

第 0 讲 概统基本概念一览

一 随机事件与概率

1. 随机试验

- 对随机现象进行观察、记录或试验，称为**随机试验**

2. 样本空间

- 称随机试验的所有可能结果构成的集合为**样本空间**，常用字母 S 来表示

3. 样本点

- 样本空间的每一个元素，即试验的每一个结果称为**样本点**

4. 随机事件

- 样本空间的任一子集称为**随机事件**，用大写字母 A 等表示；只含有一个样本点的事件称为**基本事件**

5. 发生/不发生

- 一次试验完成时，若试验所出现的结果属于某一事件，就称该事件**发生**，否则称该事件**不发生**

6. 必然事件与不可能事件

- 样本空间代表的事件必然发生，称为**必然事件**；空集称为**不可能事件**

7. 划分

- 设 S 为某一随机试验的样本空间， $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为该试验的一组事件，且满足

$$\textcircled{1} B_i B_j = \emptyset, i \neq j$$

$$\textcircled{2} B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n = S$$

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 S 的一个**划分**，或称 S 的一个**完备事件组**

8. 概率

- 设某随机试验对应的样本空间为 S ，对 S 中的任一事件 A ，定义一个实数 $P(A)$ ，若它满足：

$$\textcircled{1} \text{ 非负性： } P(A) \geq 0$$

$$\textcircled{2} \text{ 规范性： } P(S) = 1$$

$$\textcircled{3} \text{ 可列可加性：对 } S \text{ 中的可列个两两互不相容的事件 } A_1, A_2, \dots, A_n, \dots, \text{ 有}$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{+\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(A_i)$$

则称 $P(A)$ 为事件 A 发生的**概率**

9. 等可能概型（古典概型）

- 如果一个随机试验满足下面两个条件：
 - ① 样本空间中样本点数有限（有限性）

② 出现每一个样本点的概率相等（等可能性）

就称这个试验为等可能概型，又称古典概型

10. 条件概率

· 称在已知 B 事件发生的条件下事件 A 发生的概率为对应的条件概率

11. 独立

· 设 A, B 为两随机事件，当 $P(A)P(B) = P(AB)$ 时，称 A, B 相互独立

二 随机变量

1. 随机变量

· 设随机试验的样本空间为 S ，若 X 为定义在样本空间上的单实值函数， $e \in S$ ，则称 X 为随机变量

2. 离散型随机变量

· 若随机变量 X 的所有可能取值为有限个或可列个，则随机变量 X 为离散型随机变量

3. 概率分布律

· 设 X 为离散型随机变量，若其可能取值为 $x_1, x_2, \dots, x_k, \dots$ 则称

$$P(X = x_k) = p_k$$

为 X 的概率分布律或概率分布列，简称 X 的分布律

4. 概率分布函数

· 设 x 为任意实数，函数 $F(x) = P(X \leq x)$ 称为随机变量 X 的概率分布函数，简称分布函数

5. 连续型随机变量

· 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，若存在一个非负实值函数 $f(x)$ ， $-\infty < x < +\infty$ ，使得对任意实数 x ，有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则称 X 为连续型随机变量

6. 概率密度函数

· 称上个定义中的 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数，简称密度函数

三 多维随机变量

1. 联合分布律

· 称 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ 为 (X, Y) 的联合概率分布律，简称联合分布律

2. 边际分布律

· 称多维随机变量中单个随机变量的分布律为 (X, Y) 的边际分布律

3. 条件分布律

-
- 已知 (X, Y) 中一个随机变量取值确定的条件下, 另一个随机变量的分布律称为 (X, Y) 的 **条件分布律**
-

4. 联合分布函数

-
- 设二维随机变量 (X, Y) , 对于任意的实数 x, y , 称函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

为随机变量 (X, Y) 的 **联合分布函数**

5. 边际分布函数

-
- 二维随机变量中单个随机变量的分布函数为 **边际分布函数**
-

6. 条件分布函数

-
- 已知 (X, Y) 中一个随机变量取值确定的条件下, 另一个随机变量的分布函数为 **条件分布函数**
-

7. 概率密度函数

-
- 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$, 若存在二元非负函数 $f(x, y)$, 使对任意的实数 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, du \, dv$$

则称 (X, Y) 为 **二维连续型随机变量**, 称 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的 **联合概率密度函数**

8. 边际密度函数

-
- 二维随机变量中单个随机变量的密度函数为 **边际密度函数**
-

9. 条件密度函数

-
- 某个随机变量取值确定的条件下, 另一个随机变量的密度函数为 **条件密度函数**
-

四 随机变量的数字特征

1. 数学期望

-
- 设离散型随机变量 X 的概率分布律为 $p(X_i) = p_i, i = 1, 2, \dots$, 若级数

$$\sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i$$

绝对收敛, 则称该级数为 X 的 **数学期望**, 记为 $E(X)$

- 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) \, dx$$

存在, 则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) \, dx$ 为 X 的 **数学期望**, 记为 $E(X)$

2. 方差

-
- 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 存在, 若 $E[(X - E(X))^2]$ 存在, 则称其为 X 的 **方差**, 记为 $\text{Var}(X)$ 或 $D(X)$
-

3. 协方差

- 对于数学期望都存在的随机变量 X 和 Y ，当 $X - E(X)$ 和 $Y - E(Y)$ 的数学期望都存在时，称

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

为 X 与 Y 的**协方差**

4. 相关系数

- 对于随机变量 X 和 Y ，当 $E(X^2)$ 与 $E(Y^2)$ 均在且 $\text{Var}(X)\text{Var}(Y) \neq 0$ 时，称

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

为 X 与 Y 的**相关系数**

5. 不相关

- 若 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$ ，则称 X 与 Y **不相关**

五 大数定律

1. 依概率收敛

- 设 $\{Y_n\}$ 为一随机变量序列， c 为一常数，若对任意的 $\epsilon > 0$ ，都有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - c| \geq \epsilon) = 0 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - c| < \epsilon) = 1$$

则称 $\{Y_n\}$ 依概率收敛于 c ，记为 $Y_n \xrightarrow{P} c, \quad n \rightarrow +\infty$

六 数理统计基础

1. 总体 个体

- 研究对象的全体称为**总体** X ，总体中的每个成员称为**个体**

2. 样本

- 数理统计的任务是从总体中抽取一部分个体进行分析，称为**样本** X_i

3. 样本容量

- 称样本的数量为**样本容量**

4. 样本值

- 称样本 X_i 的观测值 x_i 为**样本值**

5. 随机样本

- 如果从总体中抽取样本是随机的，称为**随机样本**

6. 简单随机样本

- 设总体 X 是具有分布函数 F 的随机变量， $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的随机样本。若满足

- ①（独立性） $X_1, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量
- ②（代表性）每个 X_i 都与总体 X 具有相同的分布函数
- 则称 $X_1, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本
-

7. 统计量

- 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个样本， $g(X_1, \dots, X_n)$ 是样本 $X_1, \dots, X_n$ 的函数，若 g 不含未知参数，则称 $g(X_1, \dots, X_n)$ 是一个统计量
-

七 参数估计

1. 点估计

- 构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}$ 用来估计分布中的未知参数 θ 的值，称为点估计
-

2. 无偏估计

- 设 $\theta \in \Theta$ 是总体 X 的待估参数， $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本。若估计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的数学期望存在，且满足 $E(\hat{\theta}) = \theta$ ， $\forall \theta \in \Theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计
-

3. 有效性

- 设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是参数 θ 的无偏估计，若 $\forall \theta \in \Theta$ ， $\text{Var}(\hat{\theta}_1) \leq \text{Var}(\hat{\theta}_2)$ ，且至少存在一个 θ 使得不等号成立，则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效
-

4. 均方误差

- 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量，称 $E[(\hat{\theta} - \theta)^2]$ 为估计量 $\hat{\theta}$ 的均方误差，称为 $\text{Mse}(\hat{\theta})$
-

5. 相合估计

- 设 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是总体参数 θ 的估计量，若对任意 $\epsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\hat{\theta}_n - \theta| < \epsilon) = 1$$

即 $\hat{\theta}_n$ 依概率收敛于 θ ，则称 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计，记为 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$ ， $n \rightarrow +\infty$

6. 双侧置信区间

- 设总体为 X ， θ 为待估参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，统计量 $\hat{\theta}_L = \hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 和 $\hat{\theta}_U = \hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 满足 $\hat{\theta}_L < \hat{\theta}_U$ ，且对给定的 $\alpha \in (0, 1)$ 和任意的 θ ，有

$$P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha$$

则称随机区间 $\hat{\theta}_L < \hat{\theta}_U$ 是参数 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间， $\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U$ 分别称为是 θ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的双侧置信下限和双侧置信上限

7. 单侧置信区间

- 对给定的 $\alpha \in (0, 1)$ ，如果统计量满足

$$P(\hat{\theta}_L < \theta) \geq 1 - \alpha$$

$$P(\theta < \hat{\theta}_U) \geq 1 - \alpha$$

则称 $\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U$ 分别是 θ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的**单侧置信下限**和**单侧置信上限**

9. 枢轴量

- 设总体 X 的密度函数 $f(x; \theta)$ ，其中 θ 为待估参数，并设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，如果样本和参数 θ 的函数 $G(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ 的分布完全已知，且形式上不依赖其它未知参数，称 $G(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ 为**枢轴量**
-

八 假设检验

1. 统计假设

- 对总体的分布或其中的参数提出的假设称为**统计假设**，简称为**假设**，一般用 H 表示
-

2. 原假设 备择假设

- 根据样本资料想得到推翻的假设称为**原假设** H_0 ，与其完全相反的假设称为**备择假设** H_1
-

3. 检验形式

- **单侧检验**: $H_0: \theta \geq \theta_0$ $H_1: \theta < \theta_0$ (**左侧检验**)
 $H_0: \theta \leq \theta_0$ $H_1: \theta > \theta_0$ (**右侧检验**)
 - **双侧检验**: $H_0: \theta = \theta_0$ $H_1: \theta \neq \theta_0$
-

4. 检验统计量

- 取值与原假设是否成立有密切关系的统计量称为**检验统计量**
-

5. 拒绝域

- 如果检验统计量的值落入了**拒绝域**，则应拒绝原假设
-

6. 两类错误

- 如果拒绝了一个真实的原假设，则称为**第 I 类错误**
 - 如果接受了一个错误的原假设，则称为**第 II 类错误**
-

7. 显著性水平

- 假设检验的要求是犯 I 类错误的概率不超过**显著性水平** α 时，尽可能减少犯第 II 类错误的概率
-

8. P 值

- 当原假设 H_0 为真时，检验统计量取比观察到的结果更为极端的数值的概率称为 **P -值**
-

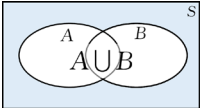
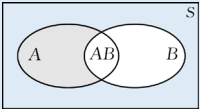
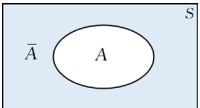
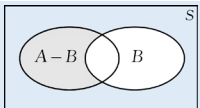
第 1 讲 随机事件与概率

知识梳理

一 事件关系与运算

1. 事件的运算及规律

① 四种事件运算类型

	符号	定义	Venn 图
和	$A \cup B$	$A \cup B = \{x: x \in A \text{ 或 } x \in B\}$	
积	$A \cap B$ AB	$AB = \{x: x \in A \text{ 且 } x \in B\}$	
逆	$\bar{A}$	$\bar{A} = \{x: x \notin A\}$	
差	$A - B$	$A - B = A \cap \bar{B} = \{x: x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$	

② 事件运算的规律

规律名称	内容	
交换律	$A \cup B = B \cup A$	$AB = BA$
结合律	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(AB)C = A(BC)$
分配律	$(A \cup B)C = AC \cup BC$	$(AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$
德 · 摩根律	$\overline{\bigcup_{j=1}^n A_j} = \bigcap_{j=1}^n \bar{A}_j$	$\overline{\bigcap_{j=1}^n A_j} = \bigcup_{j=1}^n \bar{A}_j$

2. 事件之间的关系

	符号	定义	说明
包含	$B \subset A$	事件 B 发生一定导致事件 A 发生	B 是 A 的子事件 (子集) Venn 图中 B 在 A 当中
相等	$A = B$	$B \subset A$ 且 $A \subset B$	——
互斥	$A \cap B = \emptyset$	——	Venn 图中二者没有重叠区域
独立	——	$P(AB) = P(A)P(B)$ 或 $P(A B) = P(A)$	通过 定义 或 实际逻辑 判断

二 概率的运算性质

1. 概率的基本运算性质

① 和事件

和事件的概率（双事件）

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

· 推论：若 $AB = \emptyset$ ，则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

若 $B = \bar{A}$ ，则 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

和事件的概率（三事件）

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$

② 积事件

积事件的概率

$$A \text{ 和 } B \text{ 相互独立} \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

③ 差事件

差事件的概率

$$P(A - B) = P(A) - P(AB)$$

2. 条件概率的基本运算性质

条件概率

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

① 乘法公式

条件概率乘法公式

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

② 全概率公式

全概率公式

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

· $B_1, \dots, B_n$ 是 S 的一个划分

③ 贝叶斯公式

贝叶斯公式

$$P(B_k|A) = \frac{P(B_k A)}{P(A)} = \frac{P(B_k)P(A|B_k)}{\sum_{j=1}^n P(B_j)P(A|B_j)}$$

三 古典概型

1. 古典概型事件概率

古典事件概率

$$P(A)=\frac{A\text{ 样本数}}{S\text{ 样本数}}$$

2. 取样模型

· 盒子里有 N 个球，要取出 n 个球

取法	总样本数	说明
有放回地依次取出 n 次	N^n	相当于每次从 N 个球里选一个
无放回地依次取出 n 个	$A_N^n = N! / (N - n)!$	相当于从 N 个球中选 n 个并排列
一次性取出 n 个	$C_N^n = N! / [(n!)(N - n)!]$	——

· 事件样本数要根据事件化为先后步骤求排列组合

如无放回依次取出时，里面有 m 个红球，要求第 3 次取出红球

① 第一步：从 m 个红球里选一个作为第 3 个球： C_m^1

② 第二步：从剩下 $N - 1$ 个球里选择 $n - 1$ 个： A_{N-1}^{n-1}

则样本数为 $C_m^1 A_{N-1}^{n-1}$

3. 抽签问题的结论

· 在无放回模型中，第 k 次取到特定球的概率与 k 无关，这使得我们可直接通过计算第 1 次的概率求解

题型解析

一 计算古典概型事件的概率

1. 题型简述与解法

- 题干描述实际生活场景，且没有提供任何已知的概率
- 主要流程：求出所求事件的样本数和总样本数，相除后计算
- 计算样本数时需要灵活运用排列组合知识，将题目中的背景转换为熟悉的模型进行计算
- 如果发现计数需要复杂的分类讨论，不妨反过来求逆事件的样本数，可能有奇效

2. 历年考试典型例题

例 1 (19—20 春夏) 一盒中有 5 个球，其中 3 个红球，2 个白球，采用不放回抽样取 3 个球，则至少取到 2 个红球的概率为_____，第 2 次取到红球的概率为_____。

解 ① 由于“至少取到 2 个红球”没有对抽取顺序提出要求，因此可以视为一次性取出

套用到抽球模型， $N=5$ ， $n=3$ ，总样本数 $C_5^3=10$

“至少取到 2 个红球”包括“2 个红球 1 个白球”和“3 个红球”两种情况

“2 个红球 1 个白球”相当于“3 个红球中选 2 个 且 2 个白球中选 1 个”，样本数 $C_3^2 C_2^1=6$

“3 个红球”相当于“3 个红球中选 3 个”再全排列，样本数 $C_3^3=1$

→ 该事件样本数 $6+1=7$ ，概率 $7/10=$ 0.7

② 由于“第 2 次取到红球”对顺序提出要求，因此视为不放回依次取出，总样本数 $A_5^3=60$

“第 2 次取到红球”相当于“3 个红球选 1 个 且 4 个球中选 2 个全排列”，样本数 $C_3^1 A_4^2=36$

→ 该事件概率为 $36/60=0.6$

实际上就是抽签问题，直接使用结论： $3/5=$ 0.6

例 2 (18—19 秋冬) 某小区有 a 个人申请小区停车位($a \geq 3$)，而小区的停车位只有 b 个($0 < b \leq a-2$)。

管理者决定采用随机抽签方法确定停车位使用权。则排在第 3 位的抽签者抽中停车位的概率为_____；前三个人中恰好有一人抽中停车位的概率为_____。

解 ① 利用结论，第 3 位抽签抽中概率与第 1 位一致，即 b/a

② 由于“前三个人中恰好有一人抽中停车位”没有提出顺序要求，因此视为一次性抽取

总样本数 C_a^3 ，“前三个人中恰好有一人抽中停车位”相当于“从 b 张中签中选择 1 张”且

“ $a-b$ 张未中签中选择 2 张”，所以样本数 $C_b^1 C_{a-b}^2$ ，因此概率 $(C_b^1 C_{a-b}^2)/C_a^3$

二 计算抽象事件的概率

1. 题型简述与解法

- 题干直接使用 A, B 等来表示事件, 并提供已知概率)
- 盯住目标, 利用概率公式将所求事件的概率转化为已知概率的表达式
- 需要熟练地由事件关系得到概率间的关系, 初学者可借助韦恩图做题训练
- 遇到条件概率, 可通过定义式转化为一般的概率, 或直接利用条件概率性质

2. 历年考试典型例题

例 1 (19-20 秋冬) 设 A, B 为两个随机事件, 已知 $P(A) = 0.45$, $P(A|B) = P(\bar{A}|\bar{B}) = 0.6$, 则 A 与 B 是否独立? 答: _____; $P(B) =$ _____.

解 ① 目标是判断 A 和 B 是否独立, 等价于判断 $P(AB) = P(A)P(B)$ 或 $P(A|B) = P(A)$ 是否成立
而题干中直接就有 $P(A) = 0.45$, $P(A|B) = 0.6$, 因此 $P(A|B) \neq P(A)$, 即 **不独立**

② 方法一: 将条件概率化为定义式

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = 0.6 \rightarrow P(AB) = 0.6P(B) \quad (1)$$

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{P(\overline{AB})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\overline{A \cup B})}{1 - P(B)} = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(B)} = \frac{1 - P(A) - P(B) + P(AB)}{1 - P(B)} = 0.6 \quad (2)$$

· (1) 及 $P(A) = 0.45$ 代入 (2), 得

$$\frac{0.55 - 0.4P(B)}{1 - P(B)} = 0.6, \text{ 解得 } P(B) = \boxed{0.25}$$

方法二: 根据条件概率的性质

$$P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 - P(A|\bar{B}) = 0.6 \rightarrow P(A|\bar{B}) = 0.4$$

· 已知 $P(A|B)$ 和 $P(A|\bar{B})$, 我们就能用全概率公式

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$

$$\text{代入数据: } 0.45 = 0.6P(B) + 0.4(1 - P(B))$$

$$\text{解得 } P(B) = \boxed{0.25}$$

例 2 (18-19 春夏) 设 A, B, C 为三个随机事件, 已知 A 发生时 B 必定发生, $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$, $P(A|C) = 0.4$, $P(B|C) = 0.5$, $P(C) = 0.6$, 则 $P(C|A) =$ _____; $P(A \cup B \cup C) =$ _____.

解 ① 从条件概率的定义出发

$$P(C|A) = \frac{P(AC)}{P(A)} = \frac{P(A|C)P(C)}{P(A)} = \frac{0.4 \times 0.6}{0.3} = \boxed{0.8}$$

② “已知 A 发生时 B 必定发生” $\rightarrow A \subset B \rightarrow A \cup B = B$, 因此

$$P(A \cup B \cup C) = P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = P(B) + P(C) - P(B|C)P(C) = \boxed{0.7}$$

例 3 (15-16 春夏) 设 A, B, C 是三个事件, $P(A)=a$, $P(B)=b$, $P(C)=c$. (1) 若 A, B, C 相互独立, 则 $P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) = \underline{\hspace{2cm}}$; (2) 若 $A \subset B$, 且 B 与 C 不相容, 则 $P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 两问求的是同一个概率, 形式复杂, 首先简化它:

$$P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) = \frac{P((\bar{B} \cup \bar{C})AB)}{P(AB)} = \frac{P(AB\bar{B} \cup AB\bar{C})}{P(AB)} = \frac{P(AB\bar{C})}{P(AB)}$$

(1) A, B, C 相互独立 $\rightarrow AB$ 与 C 独立

$$P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(AB)} = P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - c$$

(2) $A \subset B \rightarrow AB = A$, 则

$$P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(AB)} = \frac{P(A\bar{C})}{P(A)}$$

B 与 C 不相容 且 $A \subset B \rightarrow A$ 与 C 也不相容 $\rightarrow A \subset \bar{C} \rightarrow A\bar{C} = A$, 因此

$$P(\bar{B} \cup \bar{C} | AB) = \frac{P(AB\bar{C})}{P(AB)} = \frac{P(A\bar{C})}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

例 4 (14-15 秋冬) 设随机事件 A 与 B 独立, $P(A)=0.4$, $P(A \cup B)=0.64$, 则 $P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$, $P(\bar{A} | A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 ① $P(A \cup B)=0.64 \rightarrow$ 和事件公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.64$

A 与 B 独立 $\rightarrow P(AB) = P(A)P(B) \rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A)P(B) = 0.64$

代入 $P(A)=0.4$, 解得 $P(B)=0.4$

$$\textcircled{2} P(\bar{A} | A \cup B) = \frac{P(\bar{A}(A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(A \cup B)} = \frac{P(\bar{A})P(B)}{P(A \cup B)} = \frac{0.6 \times 0.4}{0.64} = 0.375$$

三 全概率与贝叶斯

1. 题型简述与解法

- 题干描述的是实际生活场景, 并且提供已知的概率, 求全概率、贝叶斯事件
- 关键在于正确用字母描述事件, 并将已知的条件转化为数学语言, 主要靠日常逻辑
- 列全概率时, 要确保划分与条件概率一一对应, 不要有漏掉的划分事件

2. 历年考试典型例题

例 1 (19-20 春夏) 设某地区居民患有某种疾病的概率为 0.001, 用于疾病检测的方法存在误判, 设患病者检测结果呈阳性的概率为 0.95, 未患病者检测为阳性的概率为 0.002. 若在该地区随机选一人进行检测, 结果呈阳性, 求 TA 的确患病的概率; 若对 TA 独立进行两次检测, 且假设两次检测

都处于相同的状态, 如果结果都是阳性, 求 TA 患病的概率。(保留 3 位小数)

解 (1) 设事件 A 为“检测阳性”, 事件 B 为“患病”, 则事件 $\bar{B}$ 为“不患病”

“患有某种疾病的概率为 0.001” $\rightarrow P(B)=0.001, P(\bar{B})=1-P(B)=0.999$

“患病者检测结果呈阳性的概率为 0.95” $\rightarrow P(A|B)=0.95$

“未患病者检测为阳性的概率为 0.002” $\rightarrow P(A|\bar{B})=0.002$

“结果呈阳性, 求 TA 的确患病的概率” $\rightarrow P(B|A)$

$$\therefore P(A)=P(A|B)P(B)+P(A|\bar{B})P(\bar{B})=0.95\times 0.001+0.002\times 0.999=$$

$$\therefore P(B|A)=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|\bar{B})P(\bar{B})}=\frac{0.95\times 0.001}{0.95\times 0.001+0.002\times 0.999}=\boxed{0.322}$$

(2) 设事件 A_i 为“第 i 次进行检测为阳性”, 则 A_1, A_2 相互独立

“两次检测都是阳性” $\rightarrow P(A_1A_2)=P(A_1)P(A_2)=P^2(A)$ (第 1 问可求出)

“患病者且 2 次检测都是阳性” $\rightarrow$

$$P(A_1A_2B)=P(A_1A_2|B)P(B)=P(A_1|B)P(A_2|B)P(B)$$

“2 次检测都是阳性, 求 TA 患病的概率” $\rightarrow P(B|A_1A_2)$

$$\therefore P(B|A_1A_2)=\frac{P(A_1A_2|B)P(B)}{P(A_1A_2)}=\frac{P(A_1|B)P(A_2|B)P(B)}{P^2(A)}=\boxed{0.996}$$

例 8 (17—18 春夏) 小王喜欢玩某款一对一对战游戏, 该游戏会根据玩家自身的等级分随机匹配等级分相近的玩家。假设在一局中小王遇到等级分高于, 等于, 低于自己的玩家的概率分别为 0.4, 0.2, 0.4, 遇到等级分高的玩家, 小王胜, 平, 负的概率分别 0.3, 0.3, 0.4, 遇到等级分相同的玩家, 小王胜, 平, 负的概率分别 0.4, 0.4, 0.2, 遇到等级分低的玩家, 小王胜, 平, 负的概率分别 0.5, 0.3, 0.2.

(1) 求在一局中小王胜的概率;

(2) 若已知小王胜了一局, 求此局对手是等级分高的玩家的概率;

解 (1) 设遇到等级分高中低的玩家分别为 $A_1A_2A_3$, 胜平负分别是 $B_1B_2B_3$, 则小王胜的概率

$$\begin{aligned} P(B_1) &= P(A_1)P(B_1|A_1) + P(A_2)P(B_1|A_2) + P(A_3)P(B_1|A_3) \\ &= 0.4\times 0.3 + 0.2\times 0.4 + 0.4\times 0.5 = 0.4 \end{aligned}$$

(2) “已知小王胜了一局, 此局对手是等级分高的玩家” $\rightarrow P(A_1|B_1)$

$$\therefore P(A_1|B_1)=\frac{P(A_1)P(B_1|A_1)}{P(B_1)}=\frac{0.4\times 0.3}{0.4}=0.3$$

第 2 讲 一维随机变量的概率分布

知识梳理

一 一维随机变量的概率分布

1. 离散型：概率分布律

X 的概率分布律

$$P(X = x_k) = p_k$$

性质： $p_k \geq 0$ 且 $\sum_{k=1}^{+\infty} p_k = 1$

2. 连续型：概率密度函数

概率密度函数

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

性质： $f(x) \geq 0$ 且 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

· 可计算：X 落在特定区间的概率

X 落在区间 (a, b) 的概率

$$P(x_1 < x < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt$$

3. 概率分布函数

概率分布函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

性质： $0 \leq F(x) \leq 1$ 且 $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$

· 对于离散型， $F(x) = \sum_{x_i \leq x} P(x = x_i)$ ，且 $F(x)$ 仅在 $x = x_i$ 处不连续

· 对于连续型， $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ ， $F(x)$ 处处连续，且在 $f(x)$ 的连续点 x 处， $F'(x) = f(x)$

二 一维随机变量的数字特征

1. 数学期望 $E(X)$

离散型数学期望

$$E(g(X)) = \sum_{i=1}^{+\infty} g(x_i)p_i$$

连续型数学期望

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

· $g(X)$ 为随机变量 X 的函数，包括 X 本身

2. 方差

方差

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

题型解析

四 一维离散型随机变量分布求解

1. 题型简述与解法

① 求一维离散型随机变量的分布律

- 题干描述实际生活场景，往往结合全概率、贝叶斯的知识
- 主要流程：列出 X 的所有可能取值 $\rightarrow$ 计算每个取值的概率 $\rightarrow$ 列表

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$P(X=x_i)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

- 也有考过根据分布函数求分布律，此时注意分布函数中的“阶跃点” x_i ，其阶跃值就是对应概率

② 根据分布律求事件概率

- 枚举出所有满足条件的 x_i ，将它们的概率相加（如果枚举项太多，不妨反求逆事件的概率）

③ 求期望、方差

- 代入公式计算即可，求 $g(X)$ 的期望时最好在草稿纸上把 $g(X)$ 以及对应概率列出来，方便计算

2. 历年考试典型例题

例 1 （15—16 秋冬）一学徒工在一台机床上加工 2 个零件，第 1 个零件合格的概率为 0.6；在第 1 个是合格品的条件下，第 2 个合格的概率为 0.8；在第 1 个不合格的条件下，第 2 个合格的概率是 0.5。 X 表示合格零件数，求 X 的分布律。

解 因为一共加工 2 个零件，所以 X 的取值为 0, 1, 2

$X=0 \rightarrow$ 第 1 个零件不合格，第 2 个零件不合格，由条件概率：

$$\begin{aligned} P(X=0) &= P(\text{第1次不合格, 第2次不合格}) = P(\text{第1次不合格})P(\text{第2次不合格} | \text{第1次不合格}) \\ &= (1-0.6)(1-0.5) = 0.2 \end{aligned}$$

$X=2 \rightarrow$ 第 1 个零件合格，第 2 个零件合格，由条件概率：

$$\begin{aligned} P(X=2) &= P(\text{第1次合格, 第2次合格}) = P(\text{第1次合格})P(\text{第2次合格} | \text{第1次合格}) \\ &= 0.6 \times 0.8 = 0.48 \end{aligned}$$

可直接得到 $P(X=1) = 1 - 0.2 - 0.48 = 0.32$ ，因此 X 的分布律如下：

i	0	1	2
$P(X=i)$	0.2	0.32	0.48

例 2 （20—21 秋冬）设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0.4, & -1 \leq x < 0 \\ 0.6, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 则 $P(X=0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 $x=0$ 处为阶跃点， $F(x)$ 由 0.4 阶跃至 0.6，因此 $P(X=0) = 0.6 - 0.4 = \boxed{0.2}$

五 一维连续型随机变量分布求解

1. 题型简述与解法

① 已知密度函数或分布函数，求其中的未知常数

- 密度函数：根据积分等于 1 解出
- 分布函数：根据 $F(x)$ 连续，在特定点（如分段函数点）求左右极限，解出

② 求事件概率和分布函数

- 求事件概率将事件转换成 X 的取值范围，在对应的 x 区间上对密度函数积分或分布函数相减
- 求分布函数要分类讨论，确保 x 覆盖整个实数域，常用密度函数的分段点作为分类讨论的标准

③ 求期望、方差

- 代入公式积分即可，常考幂函数的积分

2. 历年考试典型例题

例 1 (15—16 春夏 节选) 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ c[(x+1)^2 - 1], & 0 \leq x < 2 \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

(1) 求 c 的值；(2) 求 $P(X > 1)$ 的值.

解 (1) 由于分布函数连续，因此在 $x=2$ 处， $\lim_{x \rightarrow 2^-} F(x) = F(2)$ ，即 $8c = 1$ ，解得 $c = 1/8$

$$(2) P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - F(1) = 1 - \frac{1}{8}[2^2 - 1] = \frac{5}{8}$$

例 2 (16—17 秋冬 节选) 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} x/4, & 0 < x < 2 \\ 1/4, & 2 \leq x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，求 X 的分布函数 $F(x)$ ；

解 $f(x)$ 为分段函数，因此 $F(x)$ 要分类讨论（根据 $f(x)$ 的分段点，分类讨论的界限分别为 0、2、4）

- 当 $x < 0$ 时， $F(x) = 0$ ；当 $x \geq 4$ 时， $F(x) = 1$ ；
- 当 $0 \leq x < 2$ 时， $F(x) = \int_0^x \frac{t}{4} dt = \frac{x^2}{8}$
- 当 $2 \leq x < 4$ 时， $F(x) = \int_0^2 \frac{t}{4} dt + \int_2^x \frac{1}{4} dt = \frac{4}{8} + \frac{x-2}{4} = \frac{x}{4}$ （千万不要忘了前面的积分！）
- 综上所述：

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2/8, & 0 \leq x < 2 \\ x/4, & 2 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

例 3 (16-17 春夏 节选) 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} cx, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

(1) c 的值, $E(X)$, $D(X)$;

解 (1) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^2 cx dx = 2c = 1 \rightarrow \boxed{c = 1/2}$

(2) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^2 \frac{1}{2}x^2 dx = \boxed{4/3}$

(3) $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx = \int_0^2 \frac{1}{2}x^3 dx = 2$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \boxed{2/9}$$

第 3 讲 二维随机变量的概率分布

知识梳理

一 二维离散型随机变量的分布律

1. 联合分布律 p_{ij}

X, Y 的联合分布律

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$$

性质: $p_{ij} \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1$

2. 边际分布律 p_i p_j

X 的边际分布律

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_i$$

Y 的边际分布律

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_j$$

3. 条件分布律 p_{ij} / p_i p_{ij} / p_j

X 的条件分布律

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{p_{ij}}{p_j}$$

Y 的条件分布律

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{p_{ij}}{p_i}$$

二 二维随机变量的分布函数

1. 联合分布函数 $F(x, y)$

联合分布函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

2. 边际分布函数 $F_X(x)$ $F_Y(y)$

X 的边际分布函数

$$F_X(x) = F(x, +\infty)$$

Y 的边际分布函数

$$F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

3. 条件分布函数 $F_{X|Y}(x | y_j)$ $F_{Y|X}(y | x_i)$

X 的条件分布函数

$$F_{Y|X}(y | x_i) = P(Y \leq y | X = x_i)$$

Y 的条件分布函数

$$F_{X|Y}(x | y_j) = P(X \leq x | Y = y_j)$$

三 二维连续型随机变量的密度函数

1. 联合密度函数 $f(x, y)$

联合密度函数

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy$$

性质: $f(x, y) \geq 0$ 且 $\iint_{x, y \in (-\infty, +\infty)} f(x, y) dx dy = 1$

· 通过在区域 D 内积分来获得 (X, Y) 落在某区域 D 内的概率

二维连续型概率求解

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$$

2. 边际密度函数 $f_X(x)$ $f_Y(y)$

X 的边际密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

Y 的边际密度函数

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

3. 条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$ $f_{Y|X}(y|x)$

X 的条件密度函数

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

Y 的条件密度函数

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

四 二维随机变量的特征

1. 独立性

二维随机变量独立性判断

$$\text{二维随机变量 } X, Y \text{ 相互独立} \Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad p_{ij} = p_i p_j \quad \text{或} \quad f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

2. 数学期望

离散型数学期望

$$E(h(X, Y)) = \sum_{i=1}^{+\infty} h(x_i, y_j) p_{ij}$$

连续型数学期望

$$E(h(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x, y) f(x, y) dx dy$$

3. 协方差

协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

4. 相关系数

相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

5. 独立与不相关之间的关系

· 独立和不相关看似是等价概念，但实际上这个相关指的是线性相关

定理 独立 $\Rightarrow$ 不相关 不相关 $\nRightarrow$ 独立

题型解析

六 求解二元离散型非常见随机变量分布

1. 题型简述与解法

① 根据实际背景求联合分布律 例 1 (1)

- 一般使用二维表格来表示联合分布律，并额外加一行一列记录边际分布律

i / j	Y 的取值				p_i
X 的 取 值	p_{11}	p_{12}		p_{1n}	X 边际分布律
	p_{21}	p_{22}		p_{2n}	
					
	p_{m1}	p_{m2}		p_{mn}	
p_j	Y 的边际分布律				

- 如果是根据实际背景，先列出 X 和 Y 的所有可能取值 $x_1, \dots, x_m$, $y_1, \dots, y_n$ ，一一组合，列出表格然后依次求出 $P(X = x_i, Y = y_j)$ ，填入表格，得到分布律
- 不要漏掉可能的取值情况，计算量大，不要出错，算完后可以看看加起来是否等于 1

② 根据联合分布律求事件概率、期望、协方差、相关系数 例 1 (2)

- 求事件概率时，找出所有满足该事件取值 (X, Y)，然后把对应的概率相加
- 求 $g(X, Y)$ 的数学期望时，先在联合分布律表格中计算并标记各个 (X, Y) 对应的 $g(X, Y)$ 值然后再列式 $E(g(X, Y)) = \dots$ 计算，如果 $g(X, Y)$ 为 0，可以直接跳过这一项，减少运算时间

③ 根据已知条件求联合分布律 例 2

- 自带的已知条件：同行同列相加为边际分布律、边际分布律之和为 1
- 题目可能提供的条件：期望、协方差、相互独立等
- 解法：用未知数表示联合分布律，利用知识点中的公式表示出已知信息，联立求解
- X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow$ 所有的 $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$

2. 历年考试典型例题

例 1 (14—15 秋冬 节选) 盒中有 3 个红球，5 个白球，从中随机取一球，观察其颜色后放回，并从别处拿两个与取出的球同色的球放入盒中，搅匀后再从中取一球， $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次取到红球} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次取到白球} \end{cases}, i = 1, 2$ 。

求：(1) (X_1, X_2) 的联合分布律及 X_2 的边际分布律；(2) 求 X_1 与 X_2 的相关系数 $\rho_{X_1 X_2}$ 。

解 (1) 两个随机变量为 X_1 和 X_2 ，根据题干描述的背景，可以得到

$$P(X_1 = 1) = \frac{3}{8}, \quad P(X_1 = 0) = \frac{5}{8}$$

如果第一次摸到的是红球，则第二次共有 5 红球 5 白球，此时摸到红球的概率为 1/2，即

$$P(X_2=1|X_1=1)=\frac{1}{2}, \quad P(X_2=0|X_1=1)=\frac{1}{2}$$

如果第一次摸到的是白球，则第二次共有 3 红球 7 白球，此时摸到红球的概率为 3/10，即

$$P(X_2=1|X_1=0)=\frac{3}{10}, \quad P(X_2=0|X_1=0)=\frac{7}{10}$$

因此，通过条件概率求出联合分布律（如 $P(X_1=1, X_2=1)=P(X_1=1)P(X_2=1|X_1=1)$ ）

将每一列的概率相加就得到 X_2 的边缘分布律：

$X_1 \setminus X_2$	0	1	$P(X_1=i)$
0	7/16	3/16	5/8
1	3/16	3/16	3/8
$P(X_2=j)$	5/8	3/8	

(2) 根据求得的分布律为：

$X_1 \setminus X_2$	0	1	$P(X_1=i)$
0	7/16 0	3/16 0	5/8 0
1	3/16 0	3/16 1	3/8 1
$P(X_2=j)$	5/8 0	3/8 1	

$$\rightarrow E(X_1 X_2) = 1 \times \frac{3}{16} = \frac{3}{16} \quad (\text{见标红}) \quad E(X_1) = E(X_2) = 1 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$$

$$\rightarrow E(X_1^2) = E(X_2^2) = 1 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8} \quad (\text{见标蓝}) \quad \rightarrow D(X_1) = D(X_2) = \frac{3}{8} - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{15}{64}$$

$$\rightarrow \text{Cov}(X_1, X_2) = \frac{3}{16} - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{3}{64} \quad \rightarrow \rho_{X_1 X_2} = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{D(X_1)D(X_2)}} = \frac{3/64}{15/64} = \boxed{1/5}$$

例 2 (17-18 春夏) 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示. 已知 $E(X)=0.6$, $E(Y)=0$.

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0.1	a_2	a_3
1	a_4	a_5	a_6

(1) 若 $a_6=0.1$ ，且 X 与 Y 不相关，求 (X, Y) 的联合分布律；

(2) 若 X 与 Y 相互独立，求 (X, Y) 的联合分布律.

解 (1) 由 X 与 Y 不相关 $\rightarrow E(XY) = E(X)E(Y) = 0$

$$E(XY) = -1 \times a_4 + 1 \times a_6 = a_6 - a_4 = 0 \quad (\text{见下表标红}) \quad \rightarrow a_4 = a_6 = 0.1$$

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0.1 0	a_2 0	a_3 0
1	a_4 -1	a_5 0	a_6 1

$$\therefore E(X) = a_4 + a_5 + a_6 = 0.6 \quad \rightarrow a_5 = 0.4$$

$$E(Y) = -(0.1 + a_4) + a_3 + a_6 = 0 \quad \rightarrow a_3 = 0.1$$

$$a_2 + \dots + a_6 = 0.9 \quad \rightarrow a_2 = 0.1, \text{ 联合分布律如下:}$$

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0.1	0.1	0.1
1	0.1	0.4	0.1

(2) 由 $E(X) = 1 \cdot P(X=1) = 0.6$, 得 $P(X=1) = 0.6$, $P(X=0) = 0.4$:

$X \setminus Y$	-1	0	1	
0	0.1	a_2	a_3	0.4
1	a_4	a_5	a_6	0.6

由于相互独立, 此时 $P(X=0, Y=-1) = P(X=0)P(Y=-1) = 0.4P(Y=-1) = 0.1$

$\therefore P(Y=-1) = 0.25$

$\because E(Y) = P(Y=1) - P(Y=-1) = 0 \rightarrow P(Y=1) = 0.25, P(Y=0) = 0.5$

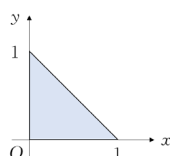
由此边缘分布律全部求得, 可求出联合分布律如下表所示

$X \setminus Y$	-1	0	1	
0	0.1	0.2	0.1	0.4
1	0.15	0.3	0.15	0.6
	0.25	0.5	0.25	

七 求解二元连续型非常见随机变量分布

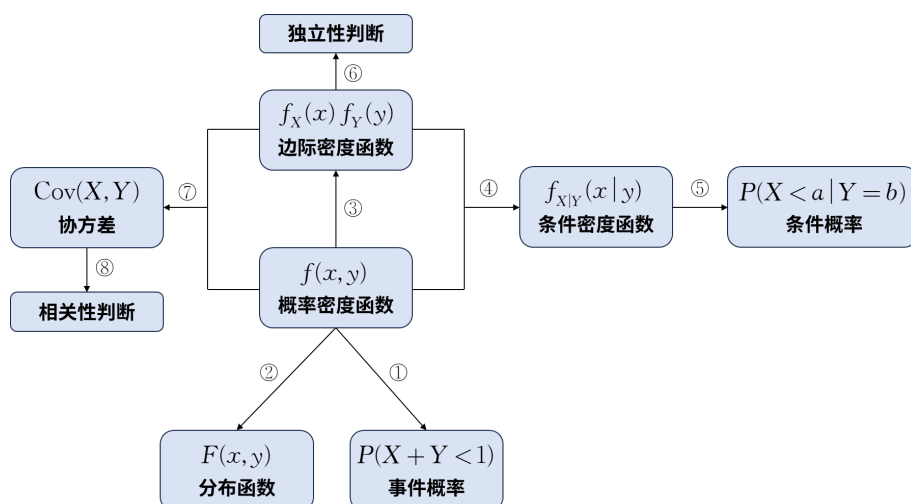
1. 题型简述与解法

- 从二元随机变量 (X, Y) 的联合密度函数出发, 计算、判断多种特征
- 此类题型首先应画出概率密度函数的非零区域, 如下面这个函数的非零区域就是一个等腰直角三角形

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & x > 0, y > 0, x + y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \rightarrow$$


有了这张图, 我们在后续积分时思路会更加清晰, 不易出错

- 计算的总体思路如下图所示:



① 求事件概率 例 1 (1)

- 确认该事件对应的区域, 与我们画好的非零区域取交集, 得到要积分的区域, 在该区域内积分即可

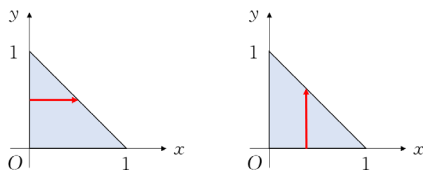
② 求分布函数的值 例 2 (1)

- 将分布函数转化为对应的事件, 按①处理

③ 求边际密度函数 例 1 (2) 例 2 (2)

- 代入边际密度函数的定义式进行积分

若 $f(x, y)$ 只在有限区域 D 内不为 0, 则只在不为 0 的 x 或 y 上积分即可



求 $f_Y(y)$: 对 x 从左往右积分 求 $f_X(x)$: 对 y 从下往上积分

- 最终的结果要求 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 因此要写成分段函数的形式 (加上 0, 其他)

④ 求条件密度函数 例 1 (3) 例 2 (3)

- 求出边际密度后, 代入条件密度函数的定义式即可
- 此时也要注意 x 或 $y \in (-\infty, +\infty)$, 写成分段函数的形式

⑤ 求条件概率 例 1 (3) 例 2 (3)

- 将条件 (“|” 之后的那个) 代入条件密度函数, 在指定范围内对 “|” 前的变量作积分即可

⑥ 独立性判断

- 检查是否 $f_X(x)f_Y(y) = f(x, y)$ 或 $F_X(x)F_Y(y) = F(x, y)$

⑦ 求协方差 例 1 (4)

- 由 $f(x, y)$ 计算 $E(XY)$, 由 $f_X(x), f_Y(y)$ 计算 $E(X), E(Y)$, 然后代入公式计算

⑧ 相关性判断 例 1 (4)

- 若协方差大于 0 则正相关, 小于 0 则负相关, 等于 0 则不相关

2. 历年考试典型例题

例 1 (19—20 春夏) 设 (X, Y) 的联合密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3y}{2}, & 0 < y < 2x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

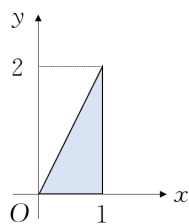
(1) 求 $P(\max(X, Y) < 1)$;

(2) 分别求 X, Y 的边际密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;

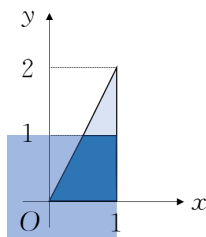
(3) $P(Y > 0.5 | X = 0.5)$;

(4) 判断 X 与 Y 是正相关, 负相关, 还是不相关? 说明理由.

解 本题的非零区域如下图所示



(1) $P(\max(X, Y) < 1) = P(X < 1, Y < 1)$, 该区域与非零区域的交集为



对该区域进行积分: $P(\max(X, Y) < 1) = \int_0^1 dy \int_{y/2}^1 \frac{3y}{2} dx = \frac{1}{4}$

(2) ① 求 $f_X(x)$: 仅 $0 < x < 1$ 时, $f(x, y)$ 非 0, 此时 $f_X(x) = \int_0^{2x} \frac{3y}{2} dy = 3x^2$

$$\text{因此 } f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

② 求 $f_Y(y)$: 仅 $0 < y < 2$ 时, $f(x, y)$ 非 0, 此时 $f_Y(y) = \int_{y/2}^1 \frac{3y}{2} dx = \frac{3y}{2}(1 - \frac{y}{2})$

$$\text{因此 } f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3y}{2}(1 - \frac{y}{2}), & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{y}{2x^2}, & 0 < y < 2x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$\therefore P(Y > \frac{1}{2} | X = \frac{1}{2}) = \int_{1/2}^{+\infty} f_{Y|X}(y | \frac{1}{2}) dy = \int_{1/2}^1 2y dy = \frac{3}{4}$$

$$(4) E(XY) = \iint_D xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{2x} xy \frac{3y}{2} dy = \frac{4}{5}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x) dx = \int_0^1 3x^3 dx = \frac{3}{4}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y) dy = \int_0^2 \frac{3y^2}{2}(1 - \frac{y}{2}) dy = 1$$

$$\therefore \text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{5} - \frac{3}{4} \times 1 = \frac{1}{20} > 0$$

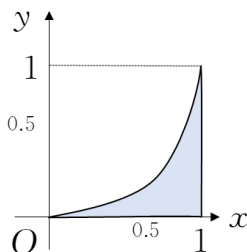
$\therefore X$ 与 Y 正相关

例 2 (17-18 春夏 节选) 设 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 4x, & 0 < y < x^2, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$:

(1) 求 (X, Y) 的联合分布函数值 $F(0.5, 0.5)$;

(2) 分别求 X 与 Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立;

解 本题的非零区域如下图所示:



(1) $F(0.5, 0.5) = P(X \leq 0.5, Y \leq 0.5)$

$$= \int_0^{0.5} dx \int_0^{x^2} 4x dy = \boxed{1/16}$$

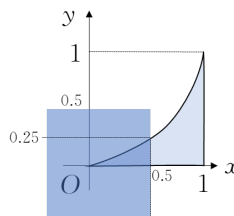
(2) 仅 $0 < y < 1$ 时, $f(x, y)$ 非 0, 此时 $f_Y(y) = \int_{\sqrt{y}}^1 4x dx = 2 - 2y$

$$\text{因此 } f_Y(y) = \begin{cases} 2 - 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

仅 $0 < x < 1$ 时, $f(x, y)$ 非 0, 此时 $f_X(x) = \int_0^{x^2} 4x dy = 4x^3$

$$\text{因此 } f_X(x) = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

· 显然 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 因此 X 与 Y 不独立



第 4 讲 常见随机变量的概率分布

知识梳理

一 随机变量数字特征的性质

1. 数学期望的性质

数学期望的线性组合 (Xi 无需相互独立)

$$E(c_0 + \sum_{i=1}^n c_i X_i) = c_0 + \sum_{i=1}^n c_i E(X_i)$$

数学期望的乘积 (Xi 必须相互独立)

$$E(\prod_{i=1}^n X_i) = \prod_{i=1}^n E(X_i)$$

2. 方差的性质

方差的线性组合 (Xi 无需相互独立)

$$\text{Var}(\sum_{i=1}^n c_i X_i + c_0) = \sum_{i=1}^n c_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

· 当 X_i 两两独立时, 协方差一项为 0

3. 协方差的性质

协方差的性质 1

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

协方差的性质 2

$$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$$

协方差的性质 3

$$\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$$

协方差的性质 1

$$\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$$

协方差的性质 2

$$\text{若 } X \text{ 和 } Y \text{ 相互独立, 则 } \text{Cov}(X, Y) = 0$$

二 常见随机变量分布一览

1. 常见一元离散分布

分布名称	符号	分布律	期望	方差	说明
0-1 分布	$X \sim 0-1(p)$	$P(X=0) = 1-p \quad P(X=1) = p$	p	$p(1-p)$	
二项分布	$X \sim B(n, p)$	$P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$	不直说
泊松分布	$X \sim \pi(\lambda)$	$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ	记前几个

2. 常见一元连续分布

分布名称	符号	密度函数	期望	方差	
均匀分布	$X \sim U(a, b)$	$f(x) = \begin{cases} 1/(b-a), & x \in (a, b) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	——
正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$	μ	σ^2	化成标准
指数分布	$X \sim E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	无记忆性 记住分布函数

3. 常见二元连续分布

分布名称	符号 或 密度函数	备注
二元均匀分布	$f(x,y) = \begin{cases} c, & (x,y) \in D \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$	c 为区域 D 面积的倒数
二元正态分布	$(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$	ρ 就是 X 和 Y 的相关系数

三 正态分布的重要性质

1. 一元正态分布的性质

① 标准正态分布 $Z \sim N(0,1)$ 的分布函数 $\Phi(x)$

标准正态分布函数	标准正态分布函数的性质	标准正态分布函数的性质
$\Phi(x) = P(Z \leq x)$	$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$	$P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$

· $\Phi(x)$ 的值通过手册查阅，考试会提供需要用到的 $\Phi(x)$ 值

② 正态分布的线性函数依然是正态分布 $\rightarrow$ 可经线性函数转化为标准正态分布

正态分布 $\rightarrow$ 标准正态分布的转化

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \rightarrow Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

· 因此求解正态分布问题，往往需要转化为标准正态分布处理

2. 二元正态分布的性质

① 二元正态分布的 X 和 Y 各自依然遵循正态分布

二元正态分布的分解

$$(X,Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho) \rightarrow X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

② X 和 Y 的线性函数 $aX + bY + c$ 依然是正态分布

· 此时新正态变量的 μ 和 σ^2 分别是 $aX + bY + c$ 的均值和方差

③ 对于两个正态变量，不相关和独立是等价的

· 这使得判断正态变量是否独立时，只需计算协方差即可

四 其他分布的重要性质

1. 指数分布的性质

指数分布的无记忆性

$$P(X > a + b | X > a) = P(X > b)$$

题型解析

八 求解常见随机变量分布

1. 题型简述与解法

- 通常以填空题的形式出现（偶尔也会有大题），考查常见随机变量分布的事件概率、期望、方差等
- 解题关键在于记住这些分布的期望、方差以及出众的特征，可以大幅减少时间和脑力消耗
- 与一般的分布不同，常见随机变量分布往往是通过 $D(X)$ 反求 $E(X^2)$ ，需要注意

① 0-1 分布 例 1

- 该分布比较简单，只需要能反应过来它只有两种取值就可以了

② 二项分布

- 该分布通常不会在题干中明确指出，往往通过“对 xx 进行独立考察”等字眼暗示
- 此时独立考察的次数就是参数 n ， p 则要根据题意自己求
- 通常会求事件概率，枚举复杂时可尝试求逆事件

③ 泊松分布

- 该分布通常会求事件概率，枚举复杂时可尝试求逆事件
- 最好记住前 3 个取值的分布律，加快解题速度：

$$P(X=0)=e^{-\lambda}, \quad P(X=1)=\lambda e^{-\lambda}, \quad P(X=2)=\frac{\lambda^2}{2}e^{-\lambda}$$

④ 均匀分布

- 最好记住均值和方差，加快解题速度

⑤ 正态分布

- 求事件概率要将正态分布 X 转换为标准正态分布 Z ，注意要对事件作一样的转换

$$P(x_1 < X < x_2) = P\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma} < Z < \frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right)$$

- 如果试卷开头找不到需要的 Φ ，那你肯定算错了

⑥ 指数分布

- 记住分布函数以及事件概率

$$F(x) = P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad P(X > x) = e^{-\lambda x}$$

- 记住指数分布的无记忆性，可以将条件概率直接转为更简单的概率

⑦ 二元均匀分布

- 求事件概率计算面积乘上概率密度函数即可，尤其是区域为圆的时候

⑧ 二元正态分布

- 一般考察正态变量之间的相关性，新正态变量的期望与方差等

2. 历年考试典型例题

例 1 (19-20 春夏) 设 X 与 Y 均服从 0-1 分布, $P(X=1)=\frac{3}{4}$, $P(X=1, Y=1)=\frac{1}{4}$

(1) 若 X 与 Y 独立, 则 $P(X=0, Y=1)=$ _____;

(2) 若 X 与 Y 的协方差为 $-\frac{1}{16}$, 则 $P(X=0, Y=1)=$ _____.

解 因为 X 与 Y 均服从 0-1 分布, 可直接打表, 并得到 $P(X=1, Y=0)=1/2$

$X \setminus Y$	0	1	
0		?	$1/4$
1	$1/2$	$1/4$	$3/4$
	$1-p$	p	

(1) 若 X 与 Y 独立, 则 $P(X=1, Y=0)=P(X=1)P(Y=0)=1/2 \rightarrow P(Y=0)=2/3$

因此 $P(Y=1)=1/3$, $P(X=0, Y=1)=P(X=0)P(Y=1)=\boxed{1/12}$

(2) 若 X 与 Y 的协方差为 $-\frac{1}{16}$, 由 $E(X)=3/4$, $E(Y)=p$, $E(XY)=P(X=1, Y=1)=1/4$

即 $\text{Cov}(X, Y)=\frac{1}{4}-\frac{3}{4}p=-\frac{1}{16}$, 解得 $p=\frac{5}{12}$, 因此 $P(X=1, Y=0)=\frac{5}{12}-\frac{1}{4}=\boxed{1/6}$

例 2 (14-15 春夏 节选) 某人喜欢长跑, 基本上每天跑 10 公里, 假设他跑 10 公里所花时间 (分钟)

为 $Y=40+20X$, 其中 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$.

(3) 若一周跑 6 次, 每天用时是相互独立的, 求至少有 5 次用时少于 50 分钟的概率;

解 原题的前两问已经求出 $P(Y < 50)$ 的概率, 此处不再赘述过程, 结果为 0.75

由题意可得这是一个二项分布, $n=6$, $p=0.75$

设少于 50 分钟的次数为 Z , 则 $P(Z=k)=C_6^k(\frac{3}{4})^k(\frac{1}{4})^{6-k}$ ($k=0, \dots, 6$)

因此题目要求的 $P(Z \geq 5)=P(Z=5)+P(Z=6)=C_6^5(\frac{3}{4})^5\frac{1}{4}+C_6^6(\frac{3}{4})^6=\boxed{0.534}$

例 3 某公交车站单位时间内等车的人数 X 服从泊松分布 $\pi(\lambda)$, $\lambda > 0$

(1) (18-19 春夏) 若 $E(X^2)=2\text{Var}(X)$, 则 $\lambda=$ _____.

(2) (17-18 秋冬) X 的分布函数值 $F(2)=$ _____.

(3) (15-16 秋冬) 若已知有人在等车, 则至少有 2 人等车的概率为 _____.

解 (1) 由 $X \sim \pi(\lambda)$, 得 $E(X) = \text{Var}(X) = \lambda$, 则 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \lambda + \lambda^2$

$$\text{因此 } E(X^2) = 2\text{Var}(X) \rightarrow \lambda + \lambda^2 = 2\lambda, \lambda > 0 \rightarrow \boxed{\lambda = 1}$$

$$(2) F(2) = P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = (1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2})e^{-\lambda} = \boxed{2.5e^{-1}}$$

(3) 已知有人在等车 $\rightarrow X > 0$, 因此所求概率为

$$P(X \geq 2 | X > 0) = \frac{P(X \geq 2, X > 0)}{P(X > 0)} = \frac{1 - P(X=1) - P(X=0)}{1 - P(X=0)} = \frac{1 - e^{-1} - e^{-1}}{1 - e^{-1}} = \boxed{\frac{1 - 2e^{-1}}{1 - e^{-1}}}$$

例 4 (1) (17-18 春夏) 设 $X \sim U(1, c)$ (均匀分布), $E(X) = 2$, 则 $c = \underline{\hspace{1cm}}$, $\text{Var}(X) = \underline{\hspace{1cm}}$.

(2) (18-19 秋冬) 设 (X, Y) 在区域 $\{(x, y): 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上均匀分布, 则

$$P(X^2 + Y^2 \leq 1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解 (1) 由 $E(X) = (1+c)/2 = 2$, 解得 $c = 3$, $\text{Var}(X) = (3-1)^2/12 = 1/3$

(2) 总的区域为 1×1 的正方形, 要求的区域为四分之一圆, 因此概率为 $(\pi/4)/1 = \pi/4$

例 5 (16-17 秋冬) 设 $(X, Y) \sim N(1, 0, 1, 4, 0.76)$, 则 $P(X < Y - 0.4) = \underline{\hspace{2cm}}$; 当 $c = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $cX - Y$ 与 $X - Y$ 相互独立.

解 由 $(X, Y) \sim N(1, 0, 1, 4, 0.76)$, 得 $X \sim N(1, 1)$, $Y \sim N(0, 4)$, X 与 Y 的相关系数为 0.76

(注意参数顺序是 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$), 则

$$E(X - Y) = 1 - 0 = 1$$

$$D(X - Y) = D(X) + D(Y) - 2\rho\sqrt{D(X)D(Y)} = 1.96 = 1.4^2$$

因此 $X - Y \sim N(1, 1.4^2)$:

$$P(X < Y - 0.4) = P(X - Y < -0.4) = P\left(\frac{X - Y - 1}{1.4} < \frac{-0.4 - 1}{1.4}\right) = \Phi(-1) = 1 - \Phi(1) = \boxed{0.16}$$

由于 $\text{Cov}(cX - Y, X - Y) = cD(X) - (c+1)\text{Cov}(X, Y) + D(Y) = c - 1.52(c+1) + 4$

由正态分布的性质, 当 $c - 1.52(c+1) + 4 = 0$ 时, 相互独立 $\rightarrow \boxed{c = 4.77}$

例 6 (14-15 春夏) 某小店开门到首个顾客到达所用的时间 X (单位: 分钟) 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 0.2e^{-0.2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

则在开门后 10 分钟内首个顾客到达的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 若开门后 5 分钟内没有顾客到达, 则在接下来的 5 分钟内仍没有顾客到达的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解 由题意 $X \sim E(0.2)$, 即 X 服从 $\lambda = 0.2$ 的指数分布, 因此第一空 $P(X < 10) = 1 - e^{-0.2 \times 10} = 1 - e^{-2}$

第二空 $P(X > 5 + 5 | X > 5) = P(X > 5) = 1 - e^{-0.2 \times 5} = 1 - e^{-1}$

第 2 讲 随机变量的分布

知识梳理

二 多元随机变量的分布

1. 二维离散型随机变量

① 联合分布 p_{ij}

定义 1 称 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ 为 (X, Y) 的联合概率分布律，简称联合分布律

· 联合分布相当于 $X = x_i$ 和 $Y = y_j$ 两个事件的交集

性质 1 ① $p_{ij} \geq 0$ ② $\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1$

② 边际分布 p_i p_j

定义 2 二维随机变量中单个随机变量的分布律为 (X, Y) 的边际分布律

$$P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = p_i \quad P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = p_j$$

- 边际分布相当于只关注其中一个随机变量的分布
- 因此，使用表格来表示二维离散型随机变量时，我们会额外加一行一列记录边际分布律

i / j	1	2		n	p_i
1	p_{11}	p_{12}		p_{1n}	p_1
2	p_{21}	p_{22}		p_{2n}	p_2
.....					
m	p_{m1}	p_{m2}		p_{mn}	p_m
p_j	p_1	p_2		p_n	

③ 条件分布 p_{ij} / p_i p_{ij} / p_j

定义 3 当其中一个随机变量取值固定的前提下，另一个随机变量取值的分布律为 (X, Y) 的条件分布律

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_j}$$

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_i}$$

2. 概率分布函数

① 联合分布函数 $F(x, y)$

定义 4 设二维随机变量 (X, Y) ，对于任意的实数 x, y ，称函数

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

为随机变量 (X, Y) 的联合分布函数

② 边际分布函数 $F_X(x)$ $F_Y(y)$

定义 5 二维随机变量中单个随机变量的分布函数为边际分布函数

$$F_X(x) = P(X \leq x) = P(X \leq x, Y < +\infty) = F(x, +\infty) \quad F_Y(y) = F(+\infty, y)$$

③ 条件分布函数 $F_X(x)$ $F_Y(y)$

定义 6 某个随机变量取值确定的条件下, 另一个随机变量的分布函数为条件分布函数

$$F_{Y|X}(y|x_i) = P(Y \leq y | X = x_i) \quad F_{X|Y}(x|y_j) = P(X \leq x | Y = y_j)$$

3. 连续型随机变量

① 联合密度函数 $f(x, y)$

定义 7 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$, 若存在二元非负函数 $f(x, y)$, 使对任意实数 x, y

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$$

则称 (X, Y) 为二维连续型随机变量, 称 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的联合密度函数

· 联合密度的函数的性质有

性质 3 ① $f(x, y) \geq 0$

② $f(x, y)$ 在整个 xOy 平面的二重积分值为 1

$$\textcircled{3} P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$$

② 边际密度函数 $f_X(x)$ $f_Y(y)$

定义 8 二维随机变量中单个随机变量的密度函数为边际密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

③ 条件密度函数 $f(x, y)$

定义 9 某个随机变量取值确定的条件下, 另一个随机变量的密度函数为条件密度函数

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

4. 随机变量间的独立性

定理 二维随机变量 X, Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$ ($p_{ij} = p_i p_j$ 或 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$)

三 随机变量的数字特征

1. 数学期望

① 数学期望的定义

定义 1 设离散型随机变量 X 的概率分布律为 $p(X_i) = p_i$, $i = 1, 2, \dots$, 若级数

$$\sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i$$

绝对收敛, 则称级数为 X 的**数学期望**, 记为 $E(X)$

定义 2 设连续型随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 若

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx$$

存在, 则称 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 为 X 的**数学期望**, 记为 $E(X)$

· 省流:

数学期望

$$E(X) = \sum_{i=1}^{+\infty} x_i p_i \quad \text{或} \quad E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

② 随机变量函数的数学期望

定理 1 当 X 为离散型随机变量时, 若级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} g(x_i) p_i$ 绝对收敛, 则 $E(g(X))$ 存在, 且

$$E(g(X)) = \sum_{i=1}^{+\infty} g(x_i) p_i$$

定理 2 当 X 为连续型随机变量时, 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} |g(x)| f(x) dx$ 存在, 则 $E(g(X))$ 存在, 且

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$$

定理 3 当 X 为二维离散型随机变量时, 若级数 $\sum_{i=1}^{+\infty} h(x_i, y_j) p_{ij}$ 绝对收敛, 则 $E(h(X, Y))$ 存在, 且

$$E(g(X)) = \sum_{i=1}^{+\infty} h(x_i, y_j) p_{ij}$$

定理 4 当 X 为二维连续型随机变量时, 若 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} |h(x, y)| f(x, y) dx dy$ 存在, 则 $E(h(X, Y))$ 存在, 且

$$E(h(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} h(x, y) f(x, y) dx dy$$

· 省流: $E(g(x))$ 就是用 $g(x)$ 换掉式子里与 p 或 $f()$ 相乘的 x

③ 数学期望的性质

定理 5 若 n 个随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n \geq 1$) 的数学期望都存在, 则对任意 $n+1$ 个实数 $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n$,

$c_0 + \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 的数学期望也存在, 且

$$E(c_0 + \sum_{i=1}^n c_i X_i) = c_0 + \sum_{i=1}^n c_i E(X_i)$$

定理 6 n 个相互独立的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 乘积等于各自数学期望的乘积

$$E(\prod_{i=1}^n X_i) = \prod_{i=1}^n E(X_i)$$

省流：

X_i 无需相互独立

$$E(c_0 + \sum_{i=1}^n c_i X_i) = c_0 + \sum_{i=1}^n c_i E(X_i)$$

前提： X_i 相互独立

$$E(\prod_{i=1}^n X_i) = \prod_{i=1}^n E(X_i)$$

2. 方差

定义 2 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 存在，若 $E[(X - E(X))^2]$ 存在，则称

$$E[(X - E(X))^2]$$

为 X 的**方差**，记为 $\text{Var}(X)$ 或 $D(X)$

· 用定义式计算方差太麻烦，可以直接用简化式

方差计算

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

性质 1 对任意的正整数 n ($n \geq 2$)，设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为两两独立的随机变量，方差都存在，则

$$\text{Var}(c_0 + \sum_{i=1}^n c_i X_i) = \sum_{i=1}^n c_i^2 \text{Var}(X_i)$$

3. 协方差

定义 3 对于数学期望都存在的随机变量 X 和 Y ，当 $X - E(X)$ 和 $Y - E(Y)$ 的数学期望都存在时，称

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

为 X 与 Y 的**协方差**

· 有了协方差的概念，方差的性质可以拓展到更一般的范围

性质 2 对任意的正整数 n ($n \geq 2$)，设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为随机变量，方差都存在，则

$$\text{Var}(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

· 关于协方差的性质，还有如下：

性质 3 若随机变量 X 和 Y 的协方差存在，则

$$\textcircled{1} \text{ Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$\textcircled{2} \text{ Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$$

$$\textcircled{3} \text{ Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$$

$$\textcircled{4} \text{ 若 } \text{Cov}(X_i, Y) \text{ 存在，则 } \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$$

$$\textcircled{5} \text{ 若 } X \text{ 和 } Y \text{ 相互独立，则 } \text{Cov}(X, Y) = 0，\text{但反之不然}$$

4. 相关系数

定义 4 对于随机变量 X 和 Y ，当 $E(X^2)$ 与 $E(Y^2)$ 均在且 $\text{Var}(X)\text{Var}(Y) \neq 0$ 时，称

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

称为 X 与 Y 的**相关系数**

· 相关系数可以看成是标准化的协方差，因此可以方便地判断两者的相关性

定理 6 若 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} 存在，则

- ① 若 X 与 Y 相互独立，则 $\rho_{XY} = 0$ ，反之不然
 - ② $|\rho_{XY}| \leq 1$ ，等号成立当且仅当 X 与 Y 有严格的线性关系
-

5. 独立与不相关之间的关系

定义 5 若 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = 0$ ，则称 X 与 Y **不相关**

定理 7 以下说法等价：

- ① X 与 Y 不相关
 - ② $\rho_{XY} = 0$
 - ③ $\text{Cov}(X, Y) = 0$
 - ④ $E(XY) = E(X)E(Y)$
 - ⑤ $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$
-

· 独立和不相关看似是等价概念，但实际上这个相关指的是线性相关

定理 8 独立一定不相关，不相关不一定独立，相关一定不独立

题型解析

五 求解多元连续型非常见随机变量分布

- 考试常见一道大题，题干通常为给出二元随机变量 (X, Y) 的联合密度函数，然后附带多个小问
- 小问涵盖求事件概率、边际密度函数、条件概率、协方差、新随机变量等计算，独立、相关性等判断
- 本题存在一定的解题套路：

1. 画出概率密度函数的非零区域

- 不管题目要求的是什么，第一步一定要先分析概率密度函数

由于大部分的概率密度函数长这样：

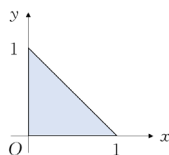
$$f(x, y) = \begin{cases} g(x, y), & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

也就是说， $f(x, y)$ 只在有限区域 D 内不为 0，其余位置均为 0

比如题目给的是下面这个密度函数（16-17 秋冬，三）

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & x > 0, y > 0, x + y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

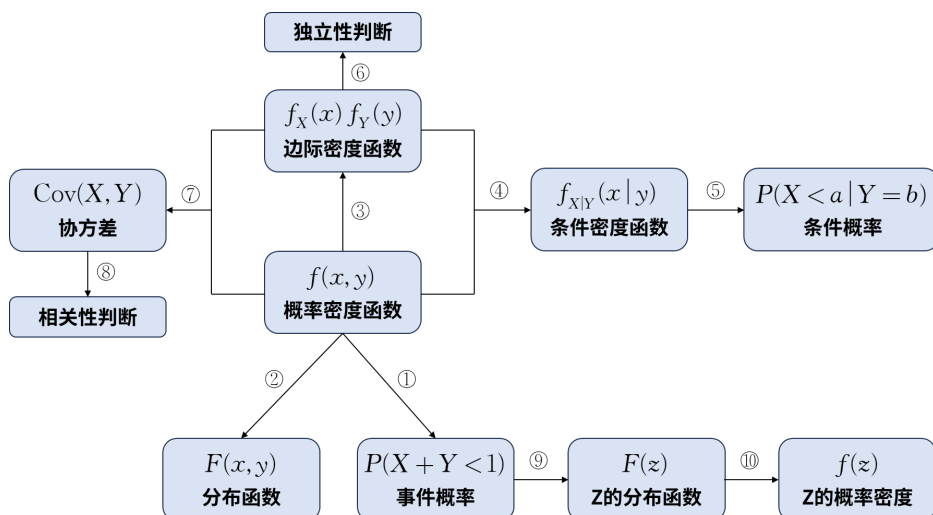
它仅在 $x > 0, y > 0, x + y < 1$ 这个区间内非 0，在直角坐标系中画出来就是一个等腰直角三角形：



有了这张图，我们在后续求解时思路会更加清晰，不易出错

2. 求解题目要求的参数

- 从概率密度出发可以按下图所示的路径求解参数：



① 求事件概率 $P(g(X+Y))$

- 确认该事件对应的区域，与我们画好的非零区域取交集，得到要积分的区域，在该区域内积分即可

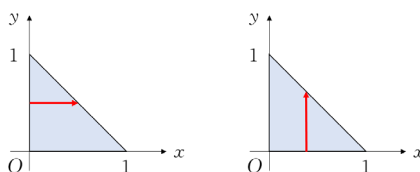
② 求分布函数 $F(a,b)$ 的值

- 将分布函数转化为对应的事件，按①处理

③ 求边际密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$

- 根据 $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$ 、 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$ 进行积分

若 $f(x,y)$ 只在有限区域 D 内不为 0，则只在不为 0 的 x 或 y 上积分即可



求 $f_Y(y)$: 对 x 从左往右积分 求 $f_X(x)$: 对 y 从下往上积分

- 最终的结果要求 $x, y \in (-\infty, +\infty)$ ，因此要写成分段函数的形式 (0, 其他)

④ 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|y), f_{Y|X}(y|x)$

- 求出边际密度后，代入定义式 $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$ ， $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$ 即可

- 此时也要注意 x 或 $y \in (-\infty, +\infty)$ ，写成分段函数的形式

⑤ 求条件概率 $P(X < a | Y = b)$

- 将条件 (“|” 之后的那个) 代入条件密度函数，在指定范围内对 “|” 前的变量作积分即可

⑥ 独立性判断 (X 与 Y)

- 检查是否 $f_X(x)f_Y(y) = f(x,y)$ 或 $F_X(x)F_Y(y) = F(x,y)$

⑦ 求协方差 $\text{Cov}(X, Y)$

- 由 $f(x,y)$ 计算 $E(XY)$ ，由 $f_X(x), f_Y(y)$ 计算 $E(X), E(Y)$ ，然后 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

⑧ 相关性判断

- 若协方差大于 0 则正相关，小于 0 则负相关，等于 0 则不相关

⑨ 求随机变量的函数 Z 的分布函数 $F(z)$

- 首先求 Z 的分布函数 $F(z) = P(Z < z)$ ，将 $Z < z$ 转换为用 X, Y 表示的等价事件，回到①

⑩ 求随机变量的函数 Z 的密度函数 $f(z)$

- 求出分布函数 $F(z)$ 后，求导得到 $f(z)$

例 1 (19—20 春夏) 设 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{3y}{2}, & 0 < y < 2x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

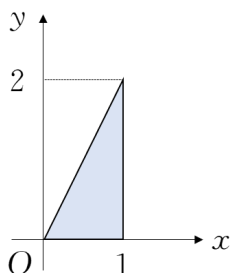
(1) 求 $P(\max(X, Y) < 1)$;

(2) 分别求 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$;

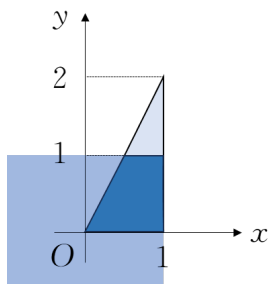
(3) $P(Y > \frac{1}{2} | X = \frac{1}{2})$;

(4) 判断 X 与 Y 是正相关, 负相关, 还是不相关? 说明理由.

解 首先画出本题的非零区域



(1) $P(\max(X, Y) < 1) = P(X < 1, Y < 1)$, 该区域与非零区域的交集为



对该区域进行积分: $P(\max(X, Y) < 1) = \int_0^1 dy \int_{y/2}^1 \frac{3y}{2} dx = \frac{1}{4}$

(2) ① 求 $f_X(x)$: 仅 $0 < x < 1$ 时, $f(x, y)$ 非 0, 此时 $f_X(x) = \int_0^{2x} \frac{3y}{2} dy = 3x^2$

因此 $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

② 求 $f_Y(y)$: 仅 $0 < y < 2$ 时, $f(x, y)$ 非 0, 此时 $f_Y(y) = \int_{y/2}^1 \frac{3y}{2} dx = \frac{3y}{2}(1 - \frac{y}{2})$

因此 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3y}{2}(1 - \frac{y}{2}), & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$$(3) \text{ 条件概率密度 } f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{y}{2x^2}, & 0 < y < 2x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\therefore P(Y > \frac{1}{2} | X = \frac{1}{2}) = \int_{1/2}^{+\infty} f_{Y|X}(y|\frac{1}{2})dy = \int_{1/2}^1 2ydy = \frac{3}{4}$$

$$(4) E(XY) = \iint_D xyf(x,y)dxdy = \int_0^1 dx \int_0^{2x} xy \frac{3y}{2} dy = \frac{4}{5}$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx = \int_0^1 3x^3 dx = \frac{3}{4}$$

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy = \int_0^2 \frac{3y^2}{2}(1 - \frac{y}{2})dy = 1$$

$$\therefore \text{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{4}{5} - \frac{3}{4} \times 1 = \frac{1}{20} > 0$$

$\therefore X$ 与 Y 正相关

例 2 (18-19 春夏) 设 (X,Y) 的联合密度函数 $f(x,y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求:

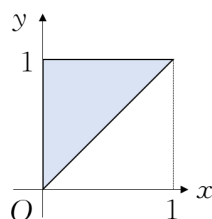
(1) 分布函数值 $F(0.5, 0.5)$;

(2) Y 的边际密度函数 $f_Y(y)$;

(3) $P(X < 0.4 | Y = 0.8)$;

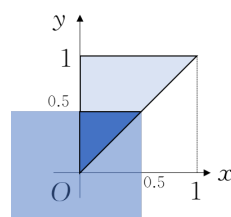
(4) $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

解 本题的非零区域如下图所示:



$$(1) F(0.5, 0.5) = P(X \leq 0.5, Y \leq 0.5)$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{0.5} dy \int_0^y 8xy dx \\ &= \frac{1}{16} \end{aligned}$$



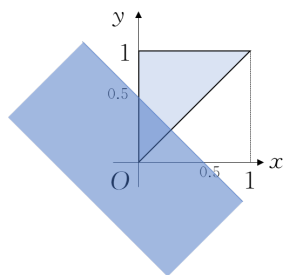
$$(2) \text{ 仅 } 0 < y < 1 \text{ 时, } f(x,y) \text{ 非 } 0, \text{ 此时 } f_Y(y) = \int_0^y 8xy dx = 4y^3$$

$$\text{因此 } f_Y(y) = \begin{cases} 4y^3, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(3) \quad f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \begin{cases} \frac{2x}{y^2}, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\therefore P(X < 0.4 | Y = 0.8) = \int_0^{0.4} \frac{2x}{0.8^2} dx = \frac{0.4^2}{0.8^2} = \frac{1}{4}$$

(4) z 的分布函数 $F(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$, 如图所示



当 $z < 0$ 时, $P(X + Y \leq z) = 0$

$$\text{当 } 0 \leq z < 1 \text{ 时, } P(X + Y \leq z) = \int_0^{z/2} dx \int_x^{z-x} 8xy dy = \frac{z^4}{6}$$

$$\text{当 } 1 \leq z < 2 \text{ 时, } P(X + Y \leq z) = 1 - \int_{z/2}^1 dy \int_{z-y}^y 8xy dx = 1 - \frac{8}{3}z + 2z^2 - \frac{1}{6}z^4$$

当 $z \geq 2$ 时, $P(X + Y \leq z) = 1$

$$\therefore F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{z^4}{6}, & 0 \leq z < 1 \\ 1 - \frac{8}{3}z + 2z^2 - \frac{1}{6}z^4, & 1 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases} \rightarrow f_Z(z) = \begin{cases} \frac{2z^3}{3}, & 0 \leq z < 1 \\ -\frac{8}{3} + 4z - \frac{2}{3}z^3, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

第 5 讲 随机变量函数的概率分布

知识梳理

一 求解随机变量函数概率分布的基本思路

1. → 离散

· 包括一维连续 → 多维离散, 多维离散 → 多维离散, 多维连续 → 一维离散等

① 列出因变量的所有可能取值(组合), 并与自变量的取值一一对应

· 如果自变量是连续变量, 则对应的是取值范围

② 求因变量各个取值(组合)的概率: 等于对应的自变量取值(组合)的概率

· 如果一个因变量的取值对应多个自变量的取值, 则其概率为所有对应的自变量取值概率之和

· 如果一个因变量的取值没有对应的自变量取值, 则该取值对应的概率为 0

③ 列表, 得到分布律

2. → 连续

· 包括一维连续 → 一维连续, 多维连续 → 一维连续, 多维混合 → 一维连续等

① 写出因变量的分布函数, 用取值范围的概率表示

② 将因变量用自变量表示, 转化为自变量的取值范围

· 常用的等价事件转化

最大值分布函数

$$P(\max(X_1, \dots, X_n) \leq y) = P(X_1 \leq y, \dots, X_n \leq y)$$

最小值分布函数

$$P(\min(X_1, \dots, X_n) \leq y) = 1 - P(X_1 > y, \dots, X_n > y)$$

③ 用自变量的分布函数或密度函数算出因变量的分布函数, 若有需要则求导得到密度函数

· 如果自变量是离散与连续组合出的混合变量, 则计算分布函数时要根据离散变量的取值分类讨论

3. → 混合

· 包括一维连续 → 一维连续, 多维连续 → 一维连续, 多维混合 → 一维连续等

① 首先求出离散因变量的可能取值

② 再写出联合分布函数, 根据离散因变量的可能取值分段讨论, 转化为用自变量表示的事件

③ 求出概率, 得到分布函数

题型解析

九 随机变量的函数分布求解

1. 题型简述与解法

- 已知某随机变量的分布，求该随机变量的函数的分布函数、密度函数、分布律，判断独立等
- 求解方法见知识梳理
- 一句话总结就是以分布函数或分布律为核心，将因变量的事件转化回自变量的事件

2. 历年考试典型例题

① 一维连续 → 多维离散

例 1 (16—17 春夏) 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} 0.5x, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 令 $Y_1 = \begin{cases} 1, & X > 1 \\ 0, & X \leq 1 \end{cases}$, $Y_2 = \begin{cases} 1, & X \leq 1.5 \\ 0, & X > 1.5 \end{cases}$,

求 (Y_1, Y_2) 的联合分布律;

解 Y_1 和 Y_2 的可能取值都为 0 或 1, 因此总共有四种情况:

- $P(Y_1 = 0, Y_2 = 0) = P(X \leq 1, X > 1.5) = 0$
- $P(Y_1 = 0, Y_2 = 1) = P(X \leq 1, X \leq 1.5) = P(X \leq 1) = 1/4$
- $P(Y_1 = 1, Y_2 = 0) = P(X > 1, X > 1.5) = P(X > 1.5) = 7/16$
- $P(Y_1 = 1, Y_2 = 1) = P(X > 1, X \leq 1.5) = P(1 < X \leq 1.5) = 5/16$

$Y_1 \backslash Y_2$	0	1
0	0	1/4
1	7/16	5/16

② 多维离散 → 多维离散

例 2 (20—21 秋冬) 设 (X, Y) 的联合分布律如下表所示, 令 $Z = \min(X, Y)$, 求 (X, Z) 的联合分布律。

$X \backslash Y$	0	1	2
0	a	0	b
1	b	a	b
2	0	b	$2a$

解 由于 X 和 Z 的可能取值均为 0、1 和 2, 所以一共有 9 种可能的取值组合

- 可以得到每个 (X, Y) 对应的 Z 值如下表所示 (红色), 由此可以得到剩余 (X, Z) 的概率

$X \backslash Y$	0	1	2
0	a 0	0 0	b 0
1	b 0	a 1	b 1
2	0 0	b 1	$2a$ 2

- $P(X = 0, Z = 0) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) = a + b$

$$P(X=0, Z=1) = P(X=0, Z=2) = 0$$

$$P(X=1, Z=0) = P(X=1, Y=0) = b$$

$$P(X=1, Z=1) = P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) = a+b$$

$$P(X=2, Z=0) = P(X=2, Y=0) = 0$$

$$P(X=2, Z=1) = P(X=1, Y=1) = b$$

$$P(X=2, Z=2) = P(X=2, Y=2) = 2a$$

· 分布律如下表所示

$X \setminus Z$	0	1	2
0	$a+b$	0	0
1	b	$a+b$	0
2	0	b	$2a$

③ 一维连续 → 一维连续

例 3 (14-15 春夏) 某人喜欢长跑, 基本上每天跑 10 公里, 假设他跑 10 公里所花时间(分钟)为

$$Y = 40 + 20X, \text{ 其中 } X \text{ 的概率密度为 } f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}. \text{ 求 } Y \text{ 的概率密度 } f_Y(y)$$

解 思路: $f(x) \rightarrow F(x) \rightarrow P(X \leq x) \Leftrightarrow P(Y \leq y) \rightarrow F_Y(y) \rightarrow f_Y(y)$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(40 + 20X \leq y) = P(X \leq \frac{y-40}{20}) = F_X(\frac{y-40}{20})$$

$$\text{因此 } f_Y(y) = F'_Y(y) = F'_X(\frac{y-40}{20}) \cdot \frac{1}{20} = f(\frac{y-40}{20}) \cdot \frac{1}{20}, \text{ 即}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2(1 - \frac{y-40}{20}) \cdot \frac{1}{20}, & 0 < \frac{y-40}{20} < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \rightarrow f_Y(y) = \begin{cases} 0.3 - \frac{y}{200}, & 40 < y < 60 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

· 教材上有一个直接得到密度函数的公式, 本题可以使用, 但是要注意本题能使用的原因是 Y 是严格单调的, 而考试更喜欢考不严格单调的, 因此不用去记那个公式

④ 多维连续 → 一维连续

例 4 (15-16 秋冬) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 < x < 1 \\ 0.5, & 1 \leq x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 若对 X 独立观察 3 次, 结果

记为 X_1, X_2, X_3 , 设 $Y = \max\{X_1, X_2, X_3\}$, 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解 本题类型为 多维连续 → 一维连续

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\max\{X_1, X_2, X_3\} \leq y) = P(X_1 \leq y, X_2 \leq y, X_3 \leq y)$$

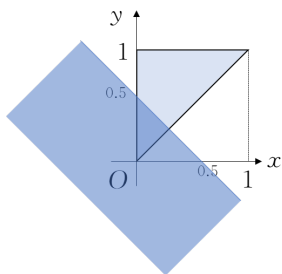
∵ X_1, X_2, X_3 相互独立

$$\therefore F_Y(y) = P(X_1 \leq y)P(X_2 \leq y)P(X_3 \leq y) = [P(X \leq y)]^3 = F^3(y)$$

$$\therefore f_Y(y)$$

例 5 (18-19 春夏) 设 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数 $f_Z(z)$.

解 z 的分布函数 $F(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$, 如图所示



当 $z < 0$ 时, $P(X + Y \leq z) = 0$

当 $0 \leq z < 1$ 时, $P(X + Y \leq z) = \int_0^{z/2} dx \int_x^{z-x} 8xy dy = \frac{z^4}{6}$

当 $1 \leq z < 2$ 时, $P(X + Y \leq z) = 1 - \int_{z/2}^1 dy \int_{z-y}^y 8xy dx = 1 - \frac{8}{3}z + 2z^2 - \frac{1}{6}z^4$

当 $z \geq 2$ 时, $P(X + Y \leq z) = 1$

$$\therefore F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ \frac{z^4}{6}, & 0 \leq z < 1 \\ 1 - \frac{8}{3}z + 2z^2 - \frac{1}{6}z^4, & 1 \leq z < 2 \\ 1, & z \geq 2 \end{cases} \rightarrow f_Z(z) = \begin{cases} \frac{2z^3}{3}, & 0 \leq z < 1 \\ -\frac{8}{3} + 4z - \frac{2}{3}z^3, & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

⑤ 多维混合 $\rightarrow$ 一维连续

例 6 (18-19 秋冬) 将一枚硬币独立抛 2 次, X 表示正面朝上的次数; Y 服从 $(0, 2)$ 区间上的均匀分布, 设 X 与 Y 相互独立, $M = \max(X, Y)$, $Z = X + Y$, 求 M, Z 的分布函数

解 $F_M(m) = P(M \leq m) = P(\max(X, Y) \leq m) = P(X \leq m, Y \leq m)$
 $= P(X \leq m)P(Y \leq m) = F_X(m)F_Y(m)$

$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$
 $= P(X = 0, Y \leq z) + P(X = 1, Y \leq z - 1) + P(X = 2, Y \leq z - 2)$

⑥ 多维连续 $\rightarrow$ 多维混合 (包含多维连续 $\rightarrow$ 一维离散)

例 7 (19-20 秋冬) 设 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x) = \begin{cases} 0.75, & y^2 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 令 $Z = \begin{cases} 0, & 0 \leq Y < \sqrt{X} < 1 \\ 1, & \text{其他} \end{cases}$,

判断 X 与 Z 是否独立? 说明理由.

解 由于 X 连续, Z 离散, 因此只能通过分布函数判断

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ 1/2, & 0 \leq z < 1 \\ 1, & z \geq 1 \end{cases}$$

$$F(x, z) = P(Z \leq z, X \leq x) = \begin{cases} 0, & z < 0 \\ P(Z = 0, X \leq x), & 0 \leq z < 1 \\ P(X \leq x), & z \geq 1 \end{cases}$$

∴ $P(Z = 0, X \leq x) = P(0 \leq Y < \sqrt{X} < 1, X \leq x)$, 由密度函数关于 x 轴对称, 可以得到

$$P(0 \leq Y < \sqrt{X} < 1, X \leq x) = \frac{1}{2}P(X \leq x) = \frac{1}{2}F_X(x)$$

$$F(x, z) = P(Z \leq z, X \leq x) = \begin{cases} 0(\cdot F_X(x)), & z < 0 \\ \frac{1}{2}F_X(x), & 0 \leq z < 1 = F_Z(z)F_X(x) \\ (1 \cdot)F_X(x), & z \geq 1 \end{cases}$$

∴ X 与 Z 相互独立

第 6 讲 大数定律与中心极限定理

知识梳理

一 切比雪夫不等式

- 设随机变量 X 的数学期望和方差存在，分别记为 μ, σ^2 ，则对任意的 $\epsilon > 0$ ，有

切比雪夫不等式

$$P(|X - \mu| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2}$$

- 由于近十年只考过一次，所以没有收录进题型中

二 辛钦大数定律

1. 大数定律基本内容

辛钦大数定律

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} E(X) \quad (n \rightarrow \infty)$$

- X_i 为独立同分布的随机变量序列，在下一讲会学到 $\bar{X}$ 为样本均值

2. 大数定律的推论

辛钦大数定律推论 1

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h(X_i) \xrightarrow{P} E[h(X)] \quad (n \rightarrow \infty)$$

辛钦大数定律推论 2

$$f(\bar{X}) \xrightarrow{P} f[E(X)]$$

三 中心极限定理

中心极限定理

$$n \text{ 足够大时, } \sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2) \quad \text{或} \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

- X_i 为独立同分布的随机变量序列
- 推论： n 比较大的二项分布（可视为 n 个 0-1 分布变量之和）可以近似为正态分布

题型解析

十 求解依概率收敛

1. 题型简述与解法

- 题干中出现“依概率收敛”或“ $\xrightarrow{P}$ ”符号
- 首先求出所需的数学期望, 然后代入辛钦大数定律(或两个推论)

2. 历年考试典型例题

例 1 (19-20 秋冬) 设随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{9}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对 X 独立重复观测 n 次, 结果记为 $X_1, \dots, X_n$.

(3) 当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^{-2} e^{-X_i}$ 依概率收敛到何值?

解 · 求出 $E(X^{-2} e^{-X})$

$$E(X^{-2} e^{-X}) = \int_0^3 \frac{x^2}{9} \cdot x^{-2} e^{-x} dx = \frac{1}{9} (1 - e^{-3})$$

· 代入辛钦大数定律

$$\text{当 } n \rightarrow +\infty \text{ 时, } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^{-2} e^{-X_i} \xrightarrow{P} E(X^{-2} e^{-X}) = \frac{1}{9} (1 - e^{-3})$$

例 2 (14-15 春夏) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 依概率收敛到_____.

解 对于常见分布, 应通过 $E(X)$ 和 $D(X)$ 反推 $E(X^2)$, 因此 $E(X^2) = \mu^2 + \sigma^2$

例 3 设总体 X 的分布律为 $P(X=-1) = \frac{\theta}{3}$, $P(X=0) = \frac{2\theta}{3}$, $P(X=1) = \frac{2(1-\theta)}{3}$,

$P(X=2) = \frac{1-\theta}{3}$, 未知参数 $\theta \in (0, 1)$, $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 当

$n \rightarrow +\infty$ 时, $(\bar{X} - \frac{4}{3})^2 \xrightarrow{P}$ _____.

解 $E(X) = \frac{4}{3} - \frac{5}{3}\theta$, 根据大数定律的推论, $(\bar{X} - \frac{4}{3})^2 \xrightarrow{P} [E(X) - \frac{4}{3}]^2 = (\frac{4}{3} - \frac{5}{3}\theta - \frac{4}{3})^2 = \frac{25}{9}\theta^2$

十一 求解近似分布

1. 题型简述与解法

- 题干中出现“近似”或约等于符号，且含有一些比较大的数字
- 求出对应分布的期望和方差，代入中心极限定理后，用正态分布的性质求解

例 1 (16-27 春夏) 设 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} 0.5x, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(3) 若对 X 独立重复观察 72 次，结果记为 $X_1, \dots, X_{72}$ ，求 $P(\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i > \frac{25}{18})$ 的近似值.

解 $E(X) = \int_0^2 \frac{1}{2} x^2 dx = \frac{4}{3}$, $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \int_0^2 \frac{1}{2} x^3 dx - \frac{16}{9} = 2 - \frac{16}{9} = \frac{2}{9}$

$\therefore$ 由中心极限定理, $\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i \sim N(\frac{4}{3}, \frac{1}{18^2})$

$$\therefore P(\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i > \frac{25}{18}) = P(\frac{\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i - \frac{4}{3}}{1/18} > \frac{\frac{25}{18} - \frac{4}{3}}{1/18}) = P(Z > 1 \frac{\frac{1}{72} \sum_{i=1}^{72} X_i - \frac{4}{3}}{1/18} > 1) \approx 1 - \Phi(1) \approx 1.6$$

例 2 (19-20 春夏) 设随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 < x < 1 \\ \frac{2}{3}, & 1 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

对 X 独立重复观测 n 次，结果记为 $X_1, \dots, X_n$.

(4) 若 $n = 450$ ， Z 表示 450 次观测中 $\{X_i < 1\}$ 出现的次数，求 $P(Z > 160)$ 的近似值.

解 注意这里并不是求 X 的近似概率，而是 Z 的

由题意, $P(X < 1) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, 因此 $Z \sim B(450, \frac{1}{3})$, 则 $E(Z) = 150$, $D(Z) = 100$

因此 Z 可以近似为 $N(150, 100)$

$$\therefore P(Z > 160) = P(\frac{Z - 150}{10} > \frac{160 - 150}{10}) \approx 1 - \Phi(1) \approx 0.16$$

第 7 讲 统计量与抽样分布

知识梳理

· 事先说明：数理统计部分中的 $X_1, \dots, X_n$ 都是独立同分布的随机变量

一 常见统计量

样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

样本标准差

$$S = \sqrt{S^2}$$

样本 k 阶矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

· 比较重要的是样本均值和样本方差

1. 样本均值的性质

样本均值的期望

$$E(\bar{X}) = E(X)$$

样本均值的方差

$$D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n}$$

2. 样本方差的性质

样本方差的期望

$$E(S^2) = D(X)$$

二 三个抽样分布

1. χ^2 分布

χ^2 分布

$$X_i \sim N(0, 1) \rightarrow Y = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \chi^2(n)$$

① 期望和方差

χ^2 分布的期望

$$E(Y) = n$$

χ^2 分布的方差

$$D(Y) = 2n$$

② 性质

· 若 $Y_1 \sim \chi^2(m)$, $Y_2 \sim \chi^2(n)$ 且相互独立, 则 $Y_1 + Y_2 \sim \chi^2(m+n)$

2. t 分布

t 分布

$$X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n) \text{ 且相互独立} \rightarrow t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$$

2. F 分布

F 分布

$$Y_1 \sim \chi^2(n_1), Y_2 \sim \chi^2(n_2) \text{ 且相互独立} \rightarrow F = \frac{Y_1/m}{Y_2/n} \sim F(m, n)$$

$$\cdot \frac{1}{F} \sim F(n, m), \text{ 若 } X \sim t(n), \text{ 则 } X^2 \sim F(1, n)$$

三 正态总体下抽样分布的特有性质

1. 均值和方差满足分布

$$\cdot \text{ 若 } X_i \sim N(\mu, \sigma^2), \text{ 则 } \bar{X} \text{ 和 } S^2 \text{ 相互独立, 且}$$

正态总体的样本均值

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

正态总体的样本方差

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

2. 正态总体的样本方差的方差

正态总体的样本方差的方差

$$D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

题型解析

十二 求解统计量的性质

1. 题型简述与解法

- 通常以填空题的形式考查由样本、样本均值、样本方差等构成的统计量的事件概率、期望、方差等
- 经常用到的知识点：
 - ① 期望、方差、协方差的运算性质
 - ② 正态分布的性质，以及正态变量的线性组合依然是正态变量
 - ③ 样本均值、样本方差的期望和方差，以及正态总体下的特殊性质
- 题干经常会有一大串的式子，其中一些实际上是样本方差的展开式，要能看出来
- 需要注意：不是所有的题目都是正态分布，要看清楚题干再使用正态总体下的结论

2. 历年考试典型例题

① 计算协方差或相关系数

例 1 (15—16 秋冬) 设总体 $X \sim N(0, 4)$, $X_1, \dots, X_{100}$ 为来自 X 的简单随机样本, 则 $\sum_{i=1}^{60} X_i$ 与 $\sum_{i=51}^{100} |X_i|$ 的相关系数为_____。

解 根据协方差的性质:

$$\text{Cov}(\sum_{i=1}^{60} X_i, \sum_{i=51}^{100} |X_i|) = \sum_{i=1}^{60} \sum_{j=51}^{100} \text{Cov}(X_i, |X_j|)$$

由于 X_i 之间相互独立, 因此

$$\sum_{j=51}^{60} \text{Cov}(X_i, |X_i|)$$

由于

$$\text{Cov}(X_i, |X_i|) = E(X_i |X_i|) - E(X_i)E(|X_i|)$$

$$E(X_i |X_i|) = \int_{-\infty}^{+\infty} x |x| f(x) dx = 0 \quad (x |x| f(x) \text{ 为奇函数})$$

$$E(X_i) = 0$$

$$\text{因此 } \text{Cov}(X_i, |X_i|) = 0 \rightarrow \text{Cov}(\sum_{i=1}^{60} X_i, \sum_{i=51}^{100} |X_i|) = 0 \rightarrow \text{相关系数为 } 0$$

② 计算事件概率

例 2 (19—20 秋冬) 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, \dots, X_{16}$ 是 X 的简单随机样本, $\overline{Y}_1 = (X_1 + \dots + X_4)/4$, $\overline{Y}_2 = (X_5 + \dots + X_{16})/12$, 则 $P(|\overline{Y}_1 - \mu| < 1) =$ _____。

解 根据正态总体的性质, $\overline{Y}_1 \sim N(\mu, \frac{1}{4})$, 则由正态分布的性质, $\overline{Y}_1 - \mu \sim N(0, \frac{1}{4})$

$$\text{因此 } P(|\bar{Y}_1 - \mu| < 1) = P(|\frac{\bar{Y}_1 - \mu}{1/2}| < \frac{1}{1/2}) = 2\Phi(2) - 1$$

例 3 (16-17 春夏) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知, $X_1, \dots, X_{16}$ 为来自 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值与样本方差, 则 $P\left(\frac{X_1 + X_2}{2} - \bar{X} > \sigma\right) = \underline{\hspace{2cm}};$

解 由于 $\bar{X}$ 中包含了 X_1 和 X_2 , 需要注意减号左右两边不是相互独立的

$$\therefore \frac{X_1 + X_2}{2} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{2}), \quad \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{16}), \quad \text{记 } Y = \frac{X_1 + X_2}{2} - \bar{X}$$

$$\therefore E(Y) = \mu - \mu = 0, \quad D(Y) = \frac{\sigma^2}{2} + \frac{\sigma^2}{16} - 2\text{Cov}(\frac{X_1 + X_2}{2}, \bar{X})$$

$$\therefore \text{Cov}(\frac{X_1 + X_2}{2}, \bar{X}) = \text{Cov}(\sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} X_i, \sum_{j=1}^{16} \frac{1}{16} X_j) = \frac{1}{32} \text{Cov}(\sum_{i=1}^2 X_i, \sum_{j=1}^{16} X_j) = \frac{D(X_1) + D(X_2)}{32} = \frac{\sigma^2}{16}$$

$$\therefore D(Y) = \frac{\sigma^2}{2} + \frac{\sigma^2}{16} - 2 \cdot \frac{\sigma^2}{16} = \frac{7}{16} \sigma^2 \quad \therefore Y \sim N(0, \frac{7}{16} \sigma^2)$$

$$\therefore P(Y > \sigma) = 1 - \Phi(4/\sqrt{7}) = 1 - \Phi(1.51) = 0.07$$

② 计算均值和方差

例 4 (20-21 秋冬) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是 X 的简单随机样本, $\bar{X}$, S^2 分别是样本均值和样本方差, 若 $\mu = 0$, 则 $\text{Var}(S^2 - \bar{X}^2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 根据正态总体的性质, S^2 与 $\bar{X}$ 相互独立

$$\therefore \bar{X} \sim N(0, \frac{\sigma^2}{n}) \rightarrow \frac{\bar{X}}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \rightarrow \frac{n}{\sigma^2} \bar{X}^2 \sim \chi^2(1)$$

$$\therefore \text{Var}(\frac{n}{\sigma^2} \bar{X}^2) = 2 \rightarrow \frac{n^2}{\sigma^4} \text{Var}(\bar{X}^2) = 2 \rightarrow \text{Var}(\bar{X}^2) = \frac{2\sigma^4}{n^2}$$

$$\therefore \text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1} \rightarrow \text{Var}(S^2 - \bar{X}^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1} + \frac{2\sigma^4}{n^2}$$

例 5 (19-20 秋冬) 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, \dots, X_{16}$ 是 X 的简单随机样本, $\bar{Y}_1 = (X_1 + \dots + X_4)/4$,

$$\bar{Y}_2 = (X_5 + \dots + X_{16})/12, \quad \text{则 } \text{Var}\left[\sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{Y}_1)^2 + \sum_{i=5}^{16} (X_i - \bar{Y}_2)^2\right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解 注意到 $\sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{Y}_1)^2 = (4-1)S_1^2$, $\sum_{i=5}^{16} (X_i - \bar{Y}_2)^2 = 11S_2^2$, 且两者相互独立 (没有重叠的 X_i)

由正态总体 $\text{Var}(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$, 得

$$\begin{aligned} \text{Var}\left[\sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{Y}_1)^2 + \sum_{i=5}^{16} (X_i - \bar{Y}_2)^2\right] &= \text{Var}\left[\sum_{i=1}^4 (X_i - \bar{Y}_1)^2\right] + \text{Var}\left[\sum_{i=5}^{16} (X_i - \bar{Y}_2)^2\right] \\ &= \text{Var}(3S_1^2) + \text{Var}(11S_2^2) = 3^2 \times \frac{2}{3} + 11^2 \times \frac{2}{11} = 28 \end{aligned}$$

十三 判断统计量函数的分布

1. 题型简述与解法

- 填空题, 判断统计量函数属于哪种抽样分布, 或已知含未知数的统计量函数满足某分布, 求该未知数
- 既然是判断抽样分布, 则总体一定是正态分布, 以下结论都是适用的:

常用结论 1

$$\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$$

常用结论 2

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

常用结论 3

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1)$$

常用结论 3 实际上是 S^2 的展开式, 因为题目通常给出方差的展开式而不是 S^2

- 如果 $\mu = 0$, 此时要意识到 X_i^2 可以除以 σ^2 变成 χ^2 分布 (或者用常用结论 2)
- 大多数题目会考察 F 分布, 即会把以上分布作比值处理, 此时 σ^2 、 n 等参数都会被合并或约掉, 使我们一眼看不出来, 这时就要根据以上结论将给的式子拆成两个 χ^2 分布

2. 历年考试典型例题

例 1 (15-16 春夏) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 则

$$\sum_{i=1}^3 \left(X_i - \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \right)^2 / \sum_{i=4}^5 (X_i - \mu)^2 \sim \text{_____ 分布}.$$

解 $\sum_{i=1}^3 \left(X_i - \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \right)^2$ 具有 3 个样本的方差形式, 根据常用结论 3:

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^3 \left(X_i - \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \right)^2 \sim \chi^2(2)$$

根据常用结论 2:

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=4}^5 (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(2)$$

两者相互独立, 因此

$$\sum_{i=1}^3 \left(X_i - \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \right)^2 / \sum_{i=4}^5 (X_i - \mu)^2 = \frac{\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^3 \left(X_i - \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3} \right)^2 / 2}{\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=4}^5 (X_i - \mu)^2 / 2} \sim F(2, 2)$$

例 2 (15-16 秋冬) 设总体 $X \sim N(0, 4)$, $X_1, \dots, X_{100}$ 为来自 X 的简单随机样本, 则 $\sum_{i=1}^{100} |X_i|$ 近似服从

分布, $\left(\sum_{i=1}^{50} X_i \right)^2 / \sum_{i=51}^{100} X_i^2 \sim \text{_____ 分布}.$

解 $\sum_{i=1}^{50} X_i$ 具有前 50 个样本的均值形式, 根据常用结论 1:

$$\frac{50(\frac{1}{50}\sum_{i=1}^{50}X_i)^2}{\sigma^2} = \frac{\frac{1}{50}(\sum_{i=1}^{50}X_i)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$$

注意到 $\mu=0$ ，因此 $\sum_{i=51}^{100}X_i^2 = \sum_{i=51}^{100}(X_i-0)^2$ ，根据常用结论 2:

$$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=51}^{100}X_i^2 \sim \chi^2(50)$$

$$\therefore \text{两者相互独立: } \left(\sum_{i=1}^{50}X_i\right)^2 / \sum_{i=51}^{100}X_i^2 = \frac{50 \cdot \frac{\frac{1}{50}(\sum_{i=1}^{50}X_i)^2}{\sigma^2}}{\frac{\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=51}^{100}X_i^2}{\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=51}^{100}X_i^2/50}} = \frac{\frac{\frac{1}{50}(\sum_{i=1}^{50}X_i)^2}{\sigma^2}}{\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=51}^{100}X_i^2/50} \sim F(1, 50)$$

例 3 (15-16 秋冬) 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$ ， μ 未知， $X_1, \dots, X_{25}$ 为来自 X 的简单随机样本， $\bar{X}$ 是样本均值，若 $a(\bar{X} - X_1)^2 \sim \chi^2(1)$ ，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 $\because \bar{X} \sim N(\mu, \frac{1}{25}) \quad X_1 \sim N(\mu, 1) \quad \text{Cov}(\bar{X}, X_1) = \frac{1}{25} D(X_1) = \frac{1}{25}$

$$\therefore D(\bar{X} - X_1) = \frac{1}{25} + 1 - 2 \times \frac{1}{25} = \frac{24}{25} \quad \rightarrow \quad \bar{X} - X_1 \sim N(0, \frac{24}{25})$$

$$\therefore \text{由常用结论 2, } \frac{1 \times (\bar{X} - X_1)^2}{24/25} \sim \chi^2(1), \text{ 比对得到 } a = \frac{25}{24}$$

第 8 讲 点估计

知识梳理

一 点估计的基本流程

1. 矩估计法

- ① 求出分布（含待估参数 θ ）的期望（含参数 θ ）
- ② 变换期望的表达式为 $\theta = f(E(X))$ 的形式
- ③ 将 $E(X)$ 换成 $\bar{X}$ ，得到矩估计量 $\hat{\theta} = f(\bar{X})$

2. 极大似然估计法

· 假设有简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$ ，分布律或密度函数中含有待估参数 λ

- ① 写出极大似然函数 $L(\lambda)$ ：所有 X_i 对应取值的概率或概率密度之积
- ② 取对数 $\ln L(\lambda)$ （将乘积式化为加和式，方便求导）
- ③ 对 $\ln L(\lambda)$ 求导（若参数有多个，则分别对各个参数求偏导）
- ④ 如果存在极值，找到极大值对应的 λ ，作为极大似然估计量 $\hat{\lambda}$

如果 $L(\lambda)$ 是单调的，找到 λ 取值范围的最值使 $L(\lambda)$ 达到最大值，作为极大似然估计量 $\hat{\lambda}$

二 点估计量的评价

1. 无偏性准则

无偏性准则

$$\hat{\theta} \text{ 是 } \theta \text{ 的无偏估计} \Leftrightarrow E(\hat{\theta}) = \theta$$

2. 有效性准则

有效性准则

若估计量都是 θ 的无偏估计， $\text{Var}(\hat{\theta})$ 越小的更有效（越小越好）

3. 均方误差准则

均方误差

$$\text{Mse}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \text{Var}(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2$$

4. 相合性准则

相合性准则

$$\hat{\theta} \text{ 是 } \theta \text{ 的相合估计} \Leftrightarrow \hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta, n \rightarrow +\infty$$

题型解析

十四 估计量评价

1. 题型简述与解法

- 以填空题或大题的形式, 判断某估计量是否满足四种准则之一, 或已知估计评价反求参数
- 代入计算即可, 注意要运用上一讲的结论以及期望方差的运算性质

2. 历年考试典型例题

① 无偏估计

例 1 (15-16 春夏) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本; 若 $aX_1^2 + bX_1X_2$ 是 σ^2 的无偏估计, 则 $(a-b) =$ _____.

解 由无偏估计 $\rightarrow E(aX_1^2 + bX_1X_2) = aE(X_1^2) + bE(X_1X_2) = a(\mu^2 + \sigma^2) + b\mu^2 = \sigma^2$
比较系数: $a+b=0$, $a=1 \rightarrow b=-1$, 因此 $a-b=2$

② 有效性准则

例 2 (16-17 春夏) 总体 X 的密度函数 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\theta > 0$ 未知, X_1, X_2, X_3 是 X 的简单

随机样本, 设 $T = aX_1 + bX_2 + cX_3$, 其中 a, b, c 是实数.

- (1) 求 T 是 θ 的无偏估计的充分必要条件;
- (2) 问 a, b, c 取什么值时, T 是 θ 的有效估计量? 说明理由.

解 (1) T 是 θ 的无偏估计 $\Leftrightarrow E(T) = aE(X_1) + bE(X_2) + cE(X_3) = (a+b+c)E(X) = \theta$

$$\because E(X) = \int_0^\theta \frac{2x^2}{\theta^2} dx = \frac{2}{3}\theta \quad \therefore (a+b+c)\frac{2}{3}\theta = \theta \Leftrightarrow a+b+c = \frac{3}{2}$$

(2) 有效的前提是无偏, 因此 $a+b+c = \frac{3}{2}$

$$\because \text{Var}(T) = a^2\text{Var}(X) + b^2\text{Var}(X) + c^2\text{Var}(X) = (a^2 + b^2 + c^2)\text{Var}(X)$$

$$\text{由基本不等式, } a^2 + b^2 + c^2 \geq \frac{(a+b+c)^2}{3}$$

$\therefore$ 当 $a=b=c=\frac{1}{2}$ 时, $\text{Var}(T)$ 取到最小值, 此时 T 是 θ 的有效估计量

③ 均方误差准则

例 3 (17-18 春夏) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_{16}$ 是总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值. 若 $\mu=0$, 用 $T=16(\bar{X})^2$ 估计 σ^2 , 则均方误差 $\text{Mse}(T) =$ _____

解 $\because \bar{X} \sim N(0, \sigma^2) \rightarrow \frac{16}{\sigma^2} \bar{X}^2 \sim \chi^2(1) \rightarrow E(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{16}$, $D(\bar{X}^2) = \frac{2\sigma^4}{16^2}$

$$\therefore E(T) = 16E(\bar{X}^2) = \sigma^2, \quad D(T) = 2\sigma^4$$

$$\therefore \text{Mse}(T) = D(T) + [E(T) - \sigma^2]^2 = 2\sigma^4$$

$$\therefore E(Y) = \mu - \mu = 0, \quad D(Y) = \frac{\sigma^2}{2} + \frac{\sigma^2}{16} - 2\text{Cov}\left(\frac{X_1 + X_2}{2}, \bar{X}\right)$$

$$\therefore \text{Cov}\left(\frac{X_1 + X_2}{2}, \bar{X}\right) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^2 \frac{1}{2} X_i, \sum_{j=1}^{16} \frac{1}{16} X_j\right) = \frac{1}{32} \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^2 X_i, \sum_{j=1}^{16} X_j\right) = \frac{D(X_1) + D(X_2)}{32} = \frac{\sigma^2}{16}$$

$$\therefore D(Y) = \frac{\sigma^2}{2} + \frac{\sigma^2}{16} - 2 \cdot \frac{\sigma^2}{16} = \frac{7}{16} \sigma^2 \quad \therefore Y \sim N(0, \frac{7}{16} \sigma^2)$$

$$\therefore P(Y > \sigma) = 1 - \Phi(4/\sqrt{7}) = 1 - \Phi(1.51) = 0.07$$

④ 相合性准则

例 4 (14-15 秋冬) 随机变量 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} 2\theta^2 x, & 0 < x < \theta^{-1} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. (2) 若 $\theta > 0$ 是未知参数,

数, 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, $\frac{1}{\bar{X}}$ 是 θ 的相合估计吗? 答: _____ (是或不是).

解 $E(X) = \int_0^{\theta^{-1}} 2\theta^2 x^2 dx = \frac{2}{3} \theta^{-1} \therefore \frac{1}{\bar{X}} \xrightarrow{P} \frac{1}{E(X)} = \frac{3}{2} \theta \neq \theta \rightarrow$ 不是相合估计

十五 求矩估计并评价

1. 题型简述与解法

· 按照求矩估计的流程依葫芦画瓢即可: 求 $E(X)$ $\rightarrow$ 转换成 $\theta =$ 的形式 $\rightarrow$ 将 $E(X)$ 换成 $\bar{X}$

2. 历年考试典型例题

例 1 (15-16 秋冬) 设总体 X 的分布律如下表, 其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数.

X	0	1	3	6
概率	$\frac{\theta}{2}$	$\frac{\theta}{2}$	$\frac{2(1-\theta)}{3}$	$\frac{1-\theta}{3}$

(1) $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$, 并判断其是否为无偏估计量, 是否

为相合估计量, 说明理由;

解 $E(X) = 0 \times \frac{\theta}{2} + 1 \times \frac{\theta}{2} + 3 \times \frac{2(1-\theta)}{3} + 6 \times \frac{1-\theta}{3} = 4 - \frac{7\theta}{2} \rightarrow \theta = \frac{2}{7}(4 - E(X))$

$\therefore$ 矩估计量 $\hat{\theta}_1 = \frac{2}{7}(4 - \bar{X})$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

$\therefore E(\hat{\theta}_1) = \frac{2}{7}(4 - E(\bar{X})) = \frac{2}{7}(4 - E(X)) = \frac{2}{7}(4 - 4 + \frac{7}{2}\theta) = \theta \therefore$ 是无偏估计

$n \rightarrow \infty, \hat{\theta}_1 = \frac{2}{7}(4 - \bar{X}) \xrightarrow{P} \frac{2}{7}(4 - E(X)) = \theta \therefore$ 是相合估计

十六 求极大似然估计并评价

1. 题型简述与解法

- 按照求极大估计的流程依葫芦画瓢即可：列出 $L(\lambda) \rightarrow$ 取对数 $\rightarrow$ 求导 $\rightarrow$ 找最大值
- 注意：如果 $L(\lambda)$ 是单调函数，就要找 λ 的取值范围，此时如果密度函数给出 $0 < x < \lambda$ 之类的就能得到 λ 的最值，即 $\max\{X_i\}$ 之类
- 因此在求期望时就需要用到第 5 讲求随机变量函数的分布函数的技巧了
- 此外，有时还要求 $P(X?)$ 的极大似然估计，将参数的极大似然估计代入即可

2. 历年考试典型例题

例 1 (16—17 秋冬) 大学新生报到时，无家长陪同，1 位家长陪同，2 位家长陪同的概率分别为 θ ， $(1-\theta)/4$ ， $3(1-\theta)/4$ (这里 θ 未知). 现按简单随机抽样调查了 100 名新生，设新生中陪同的家长数是 0 位、1 位、2 位的人数分别是 n_0, n_1, n_2 ， $n_0 + n_1 + n_2 = 100$. 设 Y 表示 100 个新生中无家长陪同的人数.

(2) 求 $P(Y \leq 13)$ 的近似值 (用 θ 表示)

(3) (节选) 求 θ 的极大似然估计量；

(4) (节选) 若 $n_0 = 10$ ， $n_1 = 26$ ， $n_2 = 64$ ，求 θ 的极大似然估计值，以及 $P(Y \leq 13)$ 的极大似然估计近似值.

解 (2) 由题意 $Y \sim B(100, \theta)$ ，因此 $Y \sim N(100\theta, 100\theta(1-\theta))$

$$\therefore P(Y \leq 13) = P\left(\frac{Y - 100\theta}{\sqrt{100\theta(1-\theta)}} \leq \frac{13 - 100\theta}{\sqrt{100\theta(1-\theta)}}\right) = \Phi\left(\frac{13 - 100\theta}{\sqrt{100\theta(1-\theta)}}\right)$$

$$(3) L(\theta) = \prod_{i=1}^{100} P(X_i = x_i) = \theta^{n_0} \cdot \left(\frac{1-\theta}{4}\right)^{n_1} \cdot \left(\frac{3(1-\theta)}{4}\right)^{n_2}$$

取对数： $\ln L(\theta) = n_0 \ln \theta + (n_1 + n_2) \ln(1-\theta) + C$ (C 为与 θ 无关的值)

$$\text{求导: } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n_0}{\theta} - \frac{n_1 + n_2}{1-\theta} = 0 \rightarrow \hat{\theta} = \frac{n_0}{n_0 + n_1 + n_2} = \frac{n_0}{100}$$

$$(4) \text{ 代入 } n_0 = 10: \hat{\theta} = \frac{10}{100} = 0.1$$

$$P(Y \leq 13) = \Phi(1) = 0.84$$

例 2 (20—21 秋冬) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{2\theta^2}{x^3}, & x \geq \theta \\ 0, & x < \theta \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, \dots, X_n$

是总体 X 的简单随机样本,

(2) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$, 并判断其是否为 θ 的无偏估计量, 说明理由.

解
$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2\theta^2}{X_i^3} = \frac{2^n \theta^{2n}}{\prod_{i=1}^n X_i^3} (X_1, \dots, X_n \geq \theta)$$

取对数: $\ln L(\theta) = L(\theta) = n \ln 2 + 2n \ln \theta - 3 \sum_{i=1}^n \ln X_i \rightarrow L(\theta)$ 单调递增

$\therefore$ 当 θ 取到最大值时, $L(\theta)$ 达到最大值 $\therefore X_1, \dots, X_n \geq \theta \rightarrow \hat{\theta}_2 = \min\{X_i\}$

下面判断 $\hat{\theta}_2$ 是否为无偏估计

$$P(\hat{\theta}_2 \leq z) = P(\min\{X_i\} \leq z) = 1 - P(X_1 > z, \dots, X_n > z) = 1 - P^n(X > z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n$$

$$\therefore F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < \theta \\ 1 - \frac{\theta^2}{x^2}, & x \geq \theta \end{cases} \rightarrow F_Z(z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n = \begin{cases} 0, & z < \theta \\ 1 - \frac{\theta^{2n}}{z^{2n}}, & z \geq \theta \end{cases}$$

$$\therefore f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < \theta \\ \frac{2n\theta^{2n}}{z^{2n+1}}, & z \geq \theta \end{cases} \quad E(\hat{\theta}_2) = \int_{\theta}^{+\infty} \frac{2n\theta^{2n}}{z^{2n}} dz = \frac{2n}{2n-1} \theta \neq \theta$$

$\therefore \hat{\theta}_2$ 不是 θ 的无偏估计

例 3 (18-19 春夏) 设总体 X 的分布律为 $P(X=0)=a$, $P(X=1)=b$, $P(X=2)=a+b$, $P(X=3)=1-2(a+b)$. 未知参数 $a>0$, $b>0$, $a+b<0.5$, $X_1, \dots, X_{400}$ 是总体 X 的简单随机样本, 其中 0, 1, 2, 3 分别出现 60, 100, 140, 100 次. (1) 求 a, b 的极大似然估计值;

解 $L(a, b) = \prod_{i=1}^n P(X=x_i; a, b) = a^{60} b^{100} (a+b)^{140} [1-2(a+b)]^{100}$

$$\ln L(a, b) = 60 \ln a + 100 \ln b + 140 \ln(a+b) + 100 \ln[1-2(a+b)]$$

含有两个参数, 因此求偏导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \ln L(a, b)}{\partial a} &= \frac{60}{a} + \frac{140}{a+b} - \frac{200}{1-2(a+b)} \\ \frac{\partial \ln L(a, b)}{\partial b} &= \frac{100}{b} + \frac{140}{a+b} - \frac{200}{1-2(a+b)} \end{aligned} \rightarrow \text{解得} \begin{cases} \hat{a} = 9/64 \\ \hat{b} = 15/64 \end{cases} \quad (\text{严格上讲要求二阶导验证})$$

第 9 讲 区间估计与假设检验

知识梳理

一 枢轴量与抽样分布的上 α 分位数

1. 常用正态总体枢轴量

分布名称	待估参数	条件	枢轴量
单个正态总体	μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
	μ	σ^2 未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$
	σ^2	——	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
两个正态总体	$\mu_1 - \mu_2$	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 / n_1 + \sigma_2^2 / n_2}} \sim N(0, 1)$
	$\mu_1 - \mu_2$	σ^2 未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$
	σ_1^2 / σ_2^2	σ^2 已知	$\frac{(n_1-1)S_1^2 / \sigma_1^2}{(n_2-1)S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

· 注: $S_w =$

2. 上 α 分位数

· 设 Y 遵从某种分布 (标准正态分布、 t 分布、 χ^2 分布、 F 分布中的一种)

若存在实数 a 使得 $P(Y > a) = \alpha$, 则称 a 为该分布的上 α 分位数

分布	分位数符号	性质
$N(0, 1)$	z_α	$z_{1-\alpha} = -z_\alpha$
$\chi^2(n)$	$\chi_\alpha^2(n)$	——
$t(n)$	$t_\alpha(n)$	$t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$
$F(n_1, n_2)$	$F_\alpha(n_1, n_2)$	$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_1, n_2)}$

· 相当于分布函数的反函数, 已知概率反求取值

二 区间估计与参数假设检验的基本原理

1. 区间估计的基本原理

· 以估计 σ^2 未知下的 μ 为例

由于简单随机样本 $X_1, \dots, X_n$ 的样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 都是随机变量

→ 枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 也是一个一元连续型随机变量，且满足 $t(n)$ 分布

→ $t(n)$ 分布函数完全已知，可以计算 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 落入某个区间 (a, b) 的概率

→ 现在我们选择一个区间 (a, b) ，使得 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 落入 (a, b) 的概率为 95%， a 和 b 是完全确定的

→ 则有 $P(a < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < b) = 95\%$ ，变换内部的不等式得到 $P(\bar{X} - \frac{\sqrt{n}}{S}b < \mu < \bar{X} - \frac{\sqrt{n}}{S}a) = 95\%$

也就是说，当我们随机取样获得样本统计值时，待估参数 μ 落在上述区间的概率为 95%

由于区间可以任意选择，因此我们通常会选择区间长度最短的 (a, b)

2. 参数假设检验的基本原理

· 以检验 σ^2 未知下的 μ 为例

原假设的 μ 已知的前提下，我们可以直接计算 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 落入某个区间 (a, b) 的概率

比如通过计算，可以找到一个区间 (a, b) ， $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 落在区间 (a, b) 外的概率为 5%

显然这个概率非常小，如果我们取样统计，发现这个小概率事件发生了，那么我们就拒绝原假设

因此只要 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 落在区间 (a, b) 外就拒绝原假设，这个外区间就是拒绝域

· P 值的解释

原假设的 μ 已知的前提下，我们可以直接计算 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 落入某个区间 (a, b) 的概率

现在我们取样统计，得到了一个枢轴量 T ，这个 T 可能比较偏僻

按照原假设的分布，我们可以计算出枢轴量取值比现在这个 T 更偏僻更极端的概率

如果这个概率非常小（如小于规定的 5%），那我们也认为这次抽样属于小概率事件发生了

因此拒绝原假设

题型解析

十七 求待估参数的置信区间

1. 题型简述与解法

- 以填空题或大题的形式，求出某正态总体的待估参数的置信区间
- 按照如下步骤进行（考试直接写出置信区间的表达式即可，不用写推导过程）：

① 确定区间估计类型（如 σ^2 未知求 μ ），在下表中选择对应的枢轴量 $G(\theta)$

这个 $G(\theta)$ 应当含有待估参数 θ ，且不能含有其他未知参数

分布名称	待估参数	条件	枢轴量
单个正态总体	μ	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
	μ	σ^2 未知	$\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$
	σ^2	——	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
两个正态总体	$\mu_1 - \mu_2$	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 / n_1 + \sigma_2^2 / n_2}} \sim N(0, 1)$
	$\mu_1 - \mu_2$	σ^2 未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$
	σ_1^2 / σ_2^2	σ^2 已知	$\frac{(n_1-1)S_1^2 / \sigma_1^2}{(n_2-1)S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

② 确认置信区间的类型，写出对应的置信区间（此处用 $g_\alpha(n)$ 代表分位数）

检验类型	置信区间原始式
双侧置信区间	$g_{1-\alpha/2}(n) < G(\theta) < g_{\alpha/2}(n)$
单侧置信上限	$G(\theta) > g_{1-\alpha}(n)$
单侧置信下限	$G(\theta) < g_\alpha(n)$

③ 对 P 内部的不等式进行变换，将待估参数 θ 分离出来，得到置信区间表达式

④ 将统计值、 n 、 g_α 或 $g_{1-\alpha}$ 代入，就得到置信区间或单侧置信上下限

- 这种方法只需记住枢轴量以及置信区间类型对应的不等式形式，无需记忆大量的置信区间

2. 历年考试典型例题

例 1 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本，设样本均值为 $\bar{x}$ ，样本标准差为 s ，置信水平为 95%

(1) (15-16 春夏) 若 $n=16$ ， $\bar{x}=5.098$ ， $s=1.200$ ，则 σ^2 的单侧置信上限为_____；

(2) (15-16 秋冬) 若 $n=9$ ， $\bar{x}=2.15$ ， $s=0.9$ ，则 σ^2 的双侧置信区间为_____；

(3) (17-18 秋冬) 若 $n=9$, $\bar{x}=1.8$, $\sum_{i=1}^{16}(x_i - \bar{x})^2 = 30.6$, 则 μ 的置信区间为_____。

解

(1) (2) 判断类型: 求 σ^2 , 因此选择枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

(1) · 判断区间类型: 单侧置信上限, 选择 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \chi_{1-\alpha}^2(n)$

· 变换: $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} > \chi_{1-\alpha}^2(n) \Rightarrow \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n)}$

· 代入数据, 得单侧置信上限为 $\frac{15s^2}{\chi_{0.95}^2(16)} = 2.975$

(2) · 判断区间类型: 双侧置信区间, 选择 $\chi_{1-\alpha/2}^2(n) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n)$

· 变换: $\chi_{1-\alpha/2}^2(n) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n) \Rightarrow \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}$

· 代入数据, 得置信区间为 $\left(\frac{8 \times 0.9^2}{17.5}, \frac{8 \times 0.9^2}{2.18} \right) = (0.37, 2.97)$

(3) 判断类型: σ^2 未知, 求 μ , 选择枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

· 判断区间类型: 双侧置信区间, 选择 $t_{1-\alpha/2}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\alpha/2}(n-1)$

· 变换: $\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) < \mu < \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{1-\alpha/2}(n-1)$

· 代入数据, 得单侧置信上限为 $(1.8 - \frac{\sqrt{30.6}}{16} \times 2.13, 1.8 + \frac{\sqrt{30.6}}{16} \times 2.13)$, 即 $(1.04, 2.56)$

例 2

(18-19 秋冬) 为验证某汽车厂生产的汽车平均每公升汽油行驶里程是否达到 15km 以上, 随机选取 16 辆车, 记录下每辆车每公升汽油行驶的千米数, 得到样本均值 $\bar{x} = 14.22$, 样本方差 $s^2 = 1.2^2$, 假设数据来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。

(2) 现有另一汽车厂生产的同类型汽车, 其每公升汽油行驶的千米数 $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2)$, 随机选取该类型汽车 11 辆车, 测得样本均值 $\bar{y} = 14.97$, 样本方差 $s_y^2 = 1.4^2$, 求 $\mu - \mu_Y$ 的置信度为 95% 的双侧置信区间。(保留两位小数)

解

· 判断类型: $\mu_1 - \mu_2$ (σ^2 均未知), 因此选择 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$

· 判断区间类型: 双侧置信区间, 选择 $t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) < \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} < t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$

· 变换: $|\mu - \mu_Y - (\bar{X} - \bar{Y})| < S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2)$

· 代入数据, 解得置信区间为 $(-1.79, 0.29)$

十八 求拒绝域并检验假设

1. 题型简述与解法

· 实际上考试从来没有求过拒绝域, 检验假设通常都会要求计算 P 值, P 值都算出来了谁还算拒绝域啊!

① 根据要检验的参数, 选择对应的检验统计量 G (下表以双边检验为例)

分布名称	原假设	条件	检验统计量
单个正态总体	$\mu = \mu_0$	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
	$\mu = \mu_0$	σ^2 未知	$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$
	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	——	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
两个正态总体	$\mu_1 = \mu_2$	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 / n_1 + \sigma_2^2 / n_2}} \sim N(0, 1)$
	$\mu_1 = \mu_2$	σ^2 未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	σ^2 已知	$\frac{(n_1-1)S_1^2 / \sigma_1^2}{(n_2-1)S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

② 根据检验类型, 选取对应的拒绝域公式并计算

检验类型	条件	拒绝域
左侧检验	$H_0: \theta \geq \theta_0$	$W = \{G_0 < g_{1-\alpha}\}$
右侧检验	$H_0: \theta \leq \theta_0$	$W = \{G_0 > g_\alpha\}$
双侧检验	$H_0: \theta = \theta_0$	$W = \{ G_0 > g_{\alpha/2}\}$ (μ 相关) $W = \{G_0 < g_{1-\alpha/2} \cup G_0 > g_{\alpha/2}\}$ (σ^2 相关)

③ 计算枢轴量 G_0 , 如果落在了拒绝域内, 就拒绝原假设

2. 历年考试典型例题

例 1 (19—20 春夏) 为了解某县粮食产量情况, 随机调查该县 64 个乡当年的粮食产量, 得到样本均值为 1120 吨, 样本方差 108900, 设乡粮食产量 (单位: 吨) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知.

在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: \mu \leq 1000, H_1: \mu > 1000$

解 · 确定类型: σ^2 未知, 检验 μ , 取枢轴量 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}$

· 确定检验类型: 右侧检验, 取拒绝域 $W = \{T_0 > t_\alpha(n-1)\}$ $T_0 > t_\alpha(n-1)$

· 计算 $T_0 = \frac{1120 - 1000}{\sqrt{108900} / \sqrt{64}} = 2.909$, $t_{0.05}(63) = 1.669 \rightarrow T_0 > t_{0.05}(63)$, 拒绝原假设

十九 求 P 值并检验假设

1. 题型简述与解法

· 以填空题或大题的形式，根据样本值求出某正态总体的 P_- ，并判断是否拒绝原假设

① 根据要检验的参数，选择并计算对应的检验统计量 G

分布名称	原假设	条件	检验统计量
单个正态总体	$\mu = \mu_0$	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
	$\mu = \mu_0$	σ^2 未知	$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$
	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	——	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
两个正态总体	$\mu_1 = \mu_2$	σ^2 已知	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2 / n_1 + \sigma_2^2 / n_2}} \sim N(0, 1)$
	$\mu_1 = \mu_2$	σ^2 未知	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	σ^2 已知	$\frac{(n_1-1)S_1^2 / \sigma_1^2}{(n_2-1)S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

② 根据检验类型，选择对应的 P_- 值公式并计算

检验类型	条件	P 值公式
左侧检验	$H_0: \theta \geq \theta_0$	$P_- = P(g < G_0)$
右侧检验	$H_0: \theta \leq \theta_0$	$P_- = P(g > G_0)$

$$\begin{aligned} \text{双侧检验 } H_0: \theta = \theta_0 \quad & P_- = 2P(g > |G_0|) \quad (\mu \text{ 相关}) \\ & P_- = 2\min\{P(g > G_0), P(g < G_0)\} \quad (\sigma^2 \text{ 相关}) \end{aligned}$$

具体方法：在试卷第一页抬头寻找 $g_A = G_0$ ，则 $P(g < G_0) = 1 - A$ ， $P(g > G_0) = A$

③ 如果 $P_- < \alpha$ ，则拒绝原假设

2. 历年考试典型例题

例 1 (18—19 春夏) 为调查某减肥药的疗效，随机选择 16 位服药一个疗程的使用者，记录他们的减肥重量 X (单位：公斤)，假设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，已测得样本均值 $\bar{x} = 1.18$ ，样本标准差 $s = 1.6$ 。

(1) 对于假设： $H_0: \mu \leq 0, H_1: \mu > 0$ ，求 P_- 值并进行检验 (取 $\alpha = 0.05$)；

解 (1) σ^2 未知检验 $\mu \rightarrow$ 取检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \rightarrow T_0 = \frac{1.18 - 0}{1.6 / \sqrt{16}} = 2.95$$

右侧检验 $\rightarrow P_- = P(t(15) > T_0)$

$\because t_{0.005}(15) = 2.95 \rightarrow P_- = 0.005 < 0.05 \rightarrow$ 拒绝原假设

例 2 (14—15 春夏) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 若取得容量是 9 的样本, 计算得样本均值 $\bar{x} = 1.896$, 样本标准差为 $s = 0.8$, 则假设 $H_0: \mu = 1, H_1: \mu \neq 1$ 的 P_- 值为_____, 若显著水平为 0.05, 则应该拒绝还是接受原假设_____.

解 σ^2 未知检验 $\mu \rightarrow$ 取检验统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \rightarrow T_0 = \frac{1.896 - 1}{0.8 / \sqrt{9}} = 3.36$$

双侧检验 $\rightarrow P_- = P(t(8) > T_0)$

$\because t_{0.005}(8) = 3.36 \rightarrow P_- = 0.005 < 0.05 \rightarrow$ 拒绝原假设

例 3 (19—20 秋冬) 为了解某市两所高校学生的消费情况, 在两所高校各随机调查 100 人, 调查结果甲校学生月平均消费 2583 元, 样本方差 882669, 乙校学生月平均消费 2439 元, 样本方差 678976, 设甲校学生月平均消费额 $X \sim N(\mu, \sigma_1^2)$, 乙校学生月平均消费额 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2$ 未知, 两个样本独立.

(1) 在显著水平 0.05 下检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 并计算相应的 P_- 值;

解 检验 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 \rightarrow$ 取检验统计量

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(99, 99) \rightarrow F_0 = 1.30$$

双侧检验 $\rightarrow P(F(99, 99) \geq 1.30) = 0.1 \rightarrow P_- = 2P(F(99, 99) \geq 1.30) = 0.2 > 0.05 \rightarrow$ 接受

例 4 (17—18 秋冬) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知, $X_1, \dots, X_{16}$ 是总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 是样本均值, 若计算得 $\bar{x} = 1.8$, $\sum_{i=1}^{16} (x_i - \bar{x})^2 = 30.6$, 为检验假设 $H_0: \sigma^2 \leq 1, H_1: \sigma^2 > 1$, $P_- =$ _____, 若显著水平 $\alpha = 0.05$, 应该拒绝还是接受原假设? 答:_____.

解 检验 $\sigma^2 \rightarrow$ 取检验统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \rightarrow \chi_0^2 = 30.6$$

右侧检验 $\rightarrow P_- = P(\chi^2 > \chi_0^2)$, 由 $\chi_{0.01}^2(15) = 30.6 \rightarrow P_- = 0.01 < 0.05 \rightarrow$ 拒绝原假设

二十 拟合优度检验

1. 题型简述与解法

- 已知总体 X 的大量样本数据, 使用拟合优度检验判断 X 是否服从指定分布
- ① 将 X 的取值范围划分为 k 个区间, 获得各个区间内数据数量 n_i (实际频数)
 - 如果 X 是连续型, 则要将 X 的取值范围划分为 k 个区间 (题目已经划分好了)
- ② 假设 X 服从该分布, 计算 X 在各个区间内的理论频数 np_i
 - n 为样本数, p_i 为 X 落在区间 i 的概率
 - 如果分布含有未知参数, 则先用极大似然法估出参数 (这种情况题目一般会设两问)
- ③ 计算统计量 χ^2 , 若 $\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(k-1)$, 则接受原假设, 否则拒绝原假设

拟合优度统计量

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

2. 历年考试典型例题

例 1 (18-19 春夏) 设总体 X 取值 0, 1, 2, 3, 4, 5, 对总体进行 100 次观察, 其中 0, 1, 2, 3, 4, 5 分别观察到 11, 18, 19, 21, 16, 15 次.

(1) 若总体的分布律如下表所示, 未知参数 $p \in (0, 1)$, 求参数 p 的极大似然估计值 $\hat{p}$;

X	0	1	2	3	4	5
概率	$0.25p$	$0.5p(1-p)$	$0.5p(1-p)$	$(1-p)^2$	$0.5p$	$0.25p$

(2) 在显著水平 0.05 下, 用 χ^2 拟合优度检验法检验假设: $H_0: X$ 的分布律如上表所示.

解 (1) $L(p) = (0.25p)^{20} [0.5p(1-p)]^{37} (1-p)^{42} (0.5p)^{36}$

$$\rightarrow \ln L(p) = 79 \ln p + 79 \ln(1-p) + C$$

$$\rightarrow \frac{d \ln L(p)}{dp} = 79 \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{1-p} \right) = 0 \Rightarrow p = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \text{当 } p = \frac{1}{2} \text{ 时, } L(p) \text{ 取极大值 } \rightarrow \hat{p} = \frac{1}{2}$$

(2) 取 $\hat{p} = \frac{1}{2}$, 计算理论频数如下表所示

X	0	1	2	3	4	5
理论频数	12.5	12.5	12.5	25	25	12.5
实际频数	11	18	19	21	16	15

$$\chi^2 = \frac{(12.5-11)^2}{12.5} + \frac{(12.5-18)^2}{12.5} + \frac{(12.5-19)^2}{12.5} + \frac{(25-21)^2}{25} + \frac{(25-16)^2}{25} + \frac{(12.5-15)^2}{12.5}$$

$$= 10.36 > 9.49 = \chi_{0.05}^2(5-1) \rightarrow \text{拒绝原假设}$$